

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于第三产业型建设项目)

项 目 名 称	奥园鼎新·钻石海
建设单位（盖章）	平潭奥新置业有限公司
法 人 代 表	周科东
(盖章或签字)	
联 系 人	丁慧芳
联 系 电 话	15060197602
邮 政 编 码	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护局制

编制单位和编制人员情况表

建设项目名称	奥园鼎新·钻石海		
建设项目类别	36_106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭奥新置业有限公司		
统一社会信用代码	91350128M A 33G H JC 8K		
法定代表人（签章）	周科东		
主要负责人（签字）	丁慧芳		
直接负责的主管人员（签字）	丁慧芳		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	泉州蓝健环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350503335721686E		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
魏学鹏	2017035210352016211514000114	BH 011335	魏学鹏
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
谢琼娥	环境功能区划及环境质量现状；工程分析；施工期环境影响分析；运营期环境影响分析；污染治理措施评述；选址合理性和产业政策分析；公众参与；环保投资损益分析；环境管理和监测计划；总量控制和规范化排放口	BH 023735	谢琼娥
魏学鹏	项目基本情况；项目由来；当地社会、经济、环境概述；结论与建议	BH 011335	魏学鹏

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位泉州蓝健环保科技有限公司（统一社会信用代码 91350503335721686E）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的奥园鼎新·钻石海项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为魏学鹏（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2017035210352016211514000114，信用编号 BH011335），主要编制人员包括魏学鹏（信用编号 BH011335）、谢琼娥（信用编号 BH023735）2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2020年2月25日





营业执照

统一社会信用代码 91350503335721686E

名称 泉州蓝健环保科技有限公司
类型 有限责任公司
住所 福建省泉州市石狮市湖滨街道南环路500号7楼办公区B-10
法定代表人 张光足
注册资本 伍拾万圆整
成立日期 2015年03月19日
营业期限 2015年03月19日至长期
经营范围 环保技术、节能技术的研发；环境监测；环境影响评价；环境工程设计、施工、监理及咨询服务；清洁生产咨询服务；质检技术服务；水土保持技术咨询与管理；健康信息咨询（不得从事诊疗活动）；安全评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2018 年 1 月 31 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

<http://wsqs.fjaic.gov.cn/creditpub>

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

换



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
环境保护部



姓名：魏学鹏
证件号码：210213198106105061

性别：女

出生年月：1981年06月

批准日期：2017年05月21日

管理号：2017035210352016211514000114



1 项目基本情况

项目名称	奥园鼎新·钻石海		
建设单位	平潭奥新置业有限公司		
建设地点	福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧		
建设依据	闽发改备[2020]A090003 号	主管部门	平潭综合实验区行政审批局
建设性质	新建	行业代码	K7090 其他房地产业
工程规模	用地面积 86727m ²	总规模	总建筑面积 162796.85m ²
总投资	140000 万元	环保投资	180 万元
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名称	现状用量	新增用量	年总用量
水(吨/年)	——	3.06×10 ⁵	3.06×10 ⁵
电(kwh/年)	——	6.84×10 ⁷	6.84×10 ⁷
燃煤(吨/年)			
燃油(吨/年)			
燃气(m ³ /年)	——	1.72×10 ⁵	1.72×10 ⁵
其他			

2 项目由来

目前平潭综合实验区岚城组团逐渐成熟，周边有多个建成及在建的大型社区，随着多个房产逐渐交房，未来居住人口越来越多，且与旧城区相距不远，未来将逐渐成为平潭综合实验区的城市中心区。为了能创造更舒适便捷的居住环境，现在对福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧地块进行建筑规划，完善平潭综合实验区岚城组团的居住环境。

奥园鼎新·钻石海（以下简称“项目”）位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，项目总投资 140000 万元，建筑占地面积 86727m²，总建筑面积 162796.85m²。通过项目的实施，可以有效改善平潭综合实验区岚城组团居民的居住环境、促进平潭综合实验区岚城组团经济的发展。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第 44 号）的相关规定，本项目属于“三十六、房地产：106 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等：涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的”需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托泉州蓝健环保科技发展有限公司编制该项目的的环境影响报告表。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有

关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

3 当地社会、经济、环境概述

3.1 自然环境

3.1.1 地理位置

福建省平潭综合实验区位于福州市东南部海域的平潭县。平潭县简称“岚”，位于福建省东部海域，北纬 25°15'—25°45'，东经 119°32'—120°10'。东面与台湾新竹港仅距 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的县份；西北面和南面与马尾港、松下港、元洪港及江阴港、厦门港隔海相望；北面隔海距长乐国际机场 60 公里。全县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。海坛岛是福建省第一大岛，中国第五大岛，陆地面积 267.13 平方公里。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10-20 米等深线的沿岸水域面积 1129 平方公里，10-20 米等深线的海域面积 256.4 平方公里，40-80 米等深线的近海水域面积 4630 平方公里。

奥园鼎新·钻石海（以下简称“项目”）位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，项目所在地理位置详见附图 1。

3.1.2 周边环境概况

奥园鼎新·钻石海（以下简称“项目”）位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，项目北侧隔规划岚城三路为空杂地，东侧为空地，西侧隔中山大道为下洋村，南侧隔海坛中路为竹屿湖，具体详见附图 2、附图 3。

3.2 自然环境概况

3.2.1 地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补

给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

3.2.2 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天，多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1 m/s，最小为 7.5 m/s。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

3.2.3 水文水系

平潭县有时令溪 46 条，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。本项目所在地及周边地表水主要为降雨形成的地表漫流，具有随意性和不连续性。平潭县多年平均水资源量为 $17200 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，其中地表水为 $11238 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，丰水年为 $19057 \times 10^4 \text{ m}^3$ ；枯水年为 $4856 \times 10^4 \text{ m}^3$ 。地下水为 $5962 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，每平方公里产水量 $54 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，人均水量 613 m^3 ，亩均水量 1637 m^3 ，低于全省人均 4520 m^3 、亩均 5850 m^3 的水平，属缺水地区。地下水是平潭县工农业和生活用水重要水源之一。

3.2.4 海洋水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164km²，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²；5~10 等深线面积 114.04km²；10~20m 等深线面积 256.39km²。平潭海域受台湾海峡暖水和浙闽沿岸流影响，台湾海峡暖水具有高温高盐、低营养盐特征，浙闽沿岸水低温低盐、高营养盐特征。每年入春以后，随着东北风逐渐转向偏南风，浙闽沿岸流逐渐退却，台湾海峡暖水影响加强；夏季基本为高温高盐水控制，闽浙沿岸流已无明显影响。冬季盛行东北风，闽浙沿岸流长驱直入，海水盐度下降。平潭县海域属半日潮类型，潮汐类型为正规半日潮。根据平潭海洋站 1990~2008 年统计资料，历年最高潮位为 7.95m，历年最低潮位为-0.22m，平均高潮位为 5.90m，平均低潮位为 1.61m，平均海平面为 3.79m，历年最大潮差 6.84m，历年最小潮差 1.51m，平均潮差为 4.29m。高潮间隙 10 小时 52 分，平均涨潮历时 6 小时 08 分，平均落潮历时 6 小时 17 分。在苏澳实测最大涨潮的流速为 150cm/s，流向西北，实测最大落潮的流速为 135cm/s，流向东南，表层流速稍大于底层。平均余流流速 10cm/s 以上，表层流速大于底层，冬季大于夏季，表层、底层的余流流向基本一致，冬、夏季均是偏北方向。风浪多数为 NNE 向，主要出现在冬季，涌向为大多 ESE，主要出现在夏季，风浪和涌浪出现的频率分别为 50%和 76%，最大波高 16m，为 SE 向。

3.2.5 土壤植被

项目区土壤以砖红壤、风砂土、盐土为主，其特点是土层薄，砂化明显，水土流失较为严重，养分含量少。项目区地处南亚热带北源。森林覆盖率 34.2%。沿海岸沙地有木麻黄防护林群系；丘陵台地上的森林植被以黑松和台湾相思为主；山坡迎风面及顶部以黑松片林为多；背风面及中下部以黑松、相思林为主。林下有少量旱生灌木，如车桑子、野牡丹、山芝麻。桃紧娘、两面针、算盘子等。草本有旱生或中生性的马唐草、茵陈、狗尾草、积雪草等。项目所在区域主要为花生、玉米、蔬菜等农作物及少数防护林。

3.3 社会经济概况

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016，2017.1.1 实施）相关要求：“删除社会环境现状调查与评价相关内容。”本报告将不对社会环境概况进行分析。

3.4 平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划

(1)规划范围：岚城、潭城、北厝三镇及部分农场，北至麒麟路，西至规划坛西大道，东至坛东大道，南至金井湾大道（原 305 省道），总用地面积 1406.29 公顷。

(2)功能定位：平潭综合实验区的城市中心区，重点发展行政办公、会议会展、金融、文化、商务办公和高端居住。

(3)规划规模：规划片区总用地 1406.29 公顷。其中，城市建设用地 1171.82 公顷，水域和其它用地 234.47 公顷。

(4)规划结构：“两核心、两轴线、八片区”。

两核心：指行政办公核心和南半岛金融会议（会展）核心；

两轴线：即南北向中央商务景观轴线和东西向城市生态景观轴线。东西向城市生态景观轴线延续了总体规划中界定的生态廊道，是城市东西景观联系的重要结构性廊道之一；南北中央商务景观轴线将北侧中央生态公园与南侧竹屿湖公园有机的串联，两侧布置商业办公及市级公共服务设施，形成组团的主要空间序列和步行廊道；

八片区：为中心商务金融中心区、北侧生态公园片区、西南侧文化片区、南侧滨湖休闲片区及周边四个配套居住区。

(5)道路交通规划：规划区主干路网形成“四纵五横”的格局：四纵：坛西大道、平岚一路、平岚二路、坛东大道；五横：麒麟路、龙凤路、东大路、万北路、金井湾大道。

(6)绿地景观系统规划：规划利用自身自然资源，以白山、霞屿山等自然山体背景为依托，采用“点、线、面”结合的方式，创建立体化、生态型、均好性相结合的绿地系统。规划区绿地主要包括山体绿地、公园绿地、滨水绿地、防护绿地、街头绿地、道路绿地和景观绿楔等。

(7)给水工程规划：规划区给水管网整体连接成环。金井湾大道岚城段设置 DN1400 和 DN1000 给水管道。坛西大道由于设有共同管沟，单侧布置 DN1000 的给水管，坛东大道南段双侧设置 DN800 和 DN1000 的管道、北段设置两根 DN800 管道，在麒麟路上设置两根 DN500 管道，龙凤路上东段设置两根 DN600 的管道，西段设置两根 DN500 给水管。东大街双侧布置 DN400 管道，万北路东段设置两根 DN500 的管道，西段设置两根 DN400 给水管。在平岚一路、平岚二路和滨湖路上双侧设置 DN400 的管道。其余支路下单侧设置 DN200~400 给水管。

(8)中水工程规划 中水可用于以下用途：道路浇洒，绿化浇灌，公建、居民冲厕用水，部分对水质要求不高的工业生产，景观补充水。计算最大日生产生活中水需水量为 2.60 万 m³。其余污水厂处理的尾水用于补充景观水体。

(9)污水工程规划：规划区污水主要通过三个片区收集。

滨湖路以北、霞东路和东屿北路以南总汇水面积约 680ha 和旧城西片区 6.6 万吨/天截流污水量通过东大路三个污水泵站及 d1200 污水干管收集后排入坛西大道 d1400 污水干管中。

平岚一路以东、龙凤路以北片区约 220 公顷污水和规划区外 410 公顷污水通过麒麟路污水泵站和 d800~1000 污水管收集后汇入坛西大道 d1400 污水干管中。

万宝路（坛西大道和坛东大道段）周边少量地块污水通过岚城 1#泵站、岚城 2#泵站收集后排入坛西大道污水干管。

(10)燃气工程规划：规划区燃气干管整体连接成环，支管采用枝状布置。主干管网管径为 DN200~400，沿坛西大道、坛东大道、龙凤路、金井湾大道连接，其余道路下管线采用 De110~200 管径。燃气管线沿道路的西侧，南侧道路地下走线，净覆土深度为 0.9m。

规划区内干管采用中压 B 级管道，直接供气到楼前，经楼幢调压箱调为 2KPa 低压后，直接进用户表灶。

4 环境功能区划及环境质量现状

4.1 环境功能区划

4.1.1 水环境功能区划

项目所在地地表水环境主要为项目南侧的竹屿湖，根据平潭综合实验区水环境功能区划图（2011-2030），竹屿湖的功能区为IV类区，水体功能主要为非直接接触的娱乐用水、一般景观用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，具体详见表 4.1-1 及图 4.1-1。

表 4.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位: mg/L (摘录)

序号	项 目	II类	III类	IV类	V类
1	水温(°C)	人为造成的环境水温变化应控制在: 周平均最大温升≤1; 周平均最大温降≤2			
2	pH 值(无量纲)	6~9			
3	溶解氧≥	6	5	3	2
4	高锰酸盐指数(COD _{Mn})≤	4	6	10	15
5	生化需氧量(BOD ₅)≤	3	4	6	10
6	氨氮(NH ₃ -N)≤	0.5	1.0	1.5	2.0
7	石油类≤	0.05	0.05	0.5	1.0

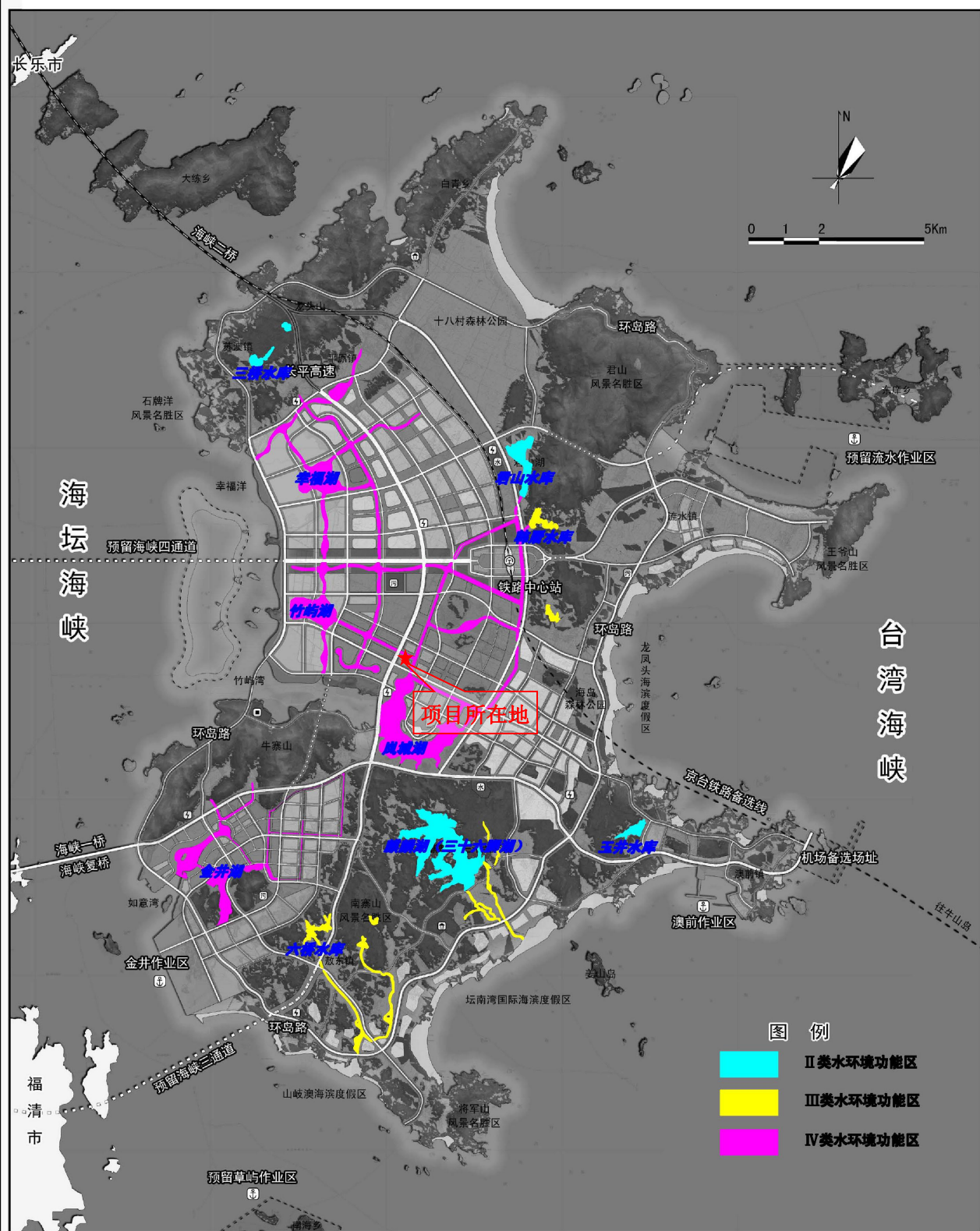
4.1.2 空气环境功能区划

根据《平潭综合实验区空气质量功能区划》，本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见图 4.1-2。环境空气质量标准值见表 4.1-2。

表 4.1-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

评价因子	标准值 (μg/m ³)		
	小时平均值	日均值	年均值
SO ₂	0.50	0.15	0.06
NO ₂	0.20	0.08	0.04
TSP	—	0.30	0.20
PM ₁₀	—	0.15	0.07

平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)



福州市环境科学研究院

图 4.1-1 项目所在区域水功能区划图

平潭综合实验区环境空气质量功能区划图 (2011-2030)



图 4.1-2 项目所在区域大气环境功能区划图

4.1.3 声环境功能区划

根据《平潭综合实验区声环境质量功能区划》，本项目所在区域属于 2 类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，详见图 4.1-3。根据现场踏勘及项目平面布置图可知，项目西侧的中山大道为城市快速路，南侧的海坛中路为城市主干道，项目住宅楼距离西侧中山大道的最近距离为 60m，距离南侧海坛中路的最近距离为 50m。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），西侧中山大道红线外 40m、南侧海坛中路红线外 30 米范围内建筑执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 4a 类标准，其他区域执行执行 2 类标准，标准见表 4.1-3。

表 4.1-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

标准类别	适用区域	等效声级 $L_{Aeq}(dB)$	
		昼间	夜间
2	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
4a	交通干线道路两侧一定距离之内，需防止交通噪声污染的区域	70	55

平潭综合实验区声环境功能区划图 (2011-2030)

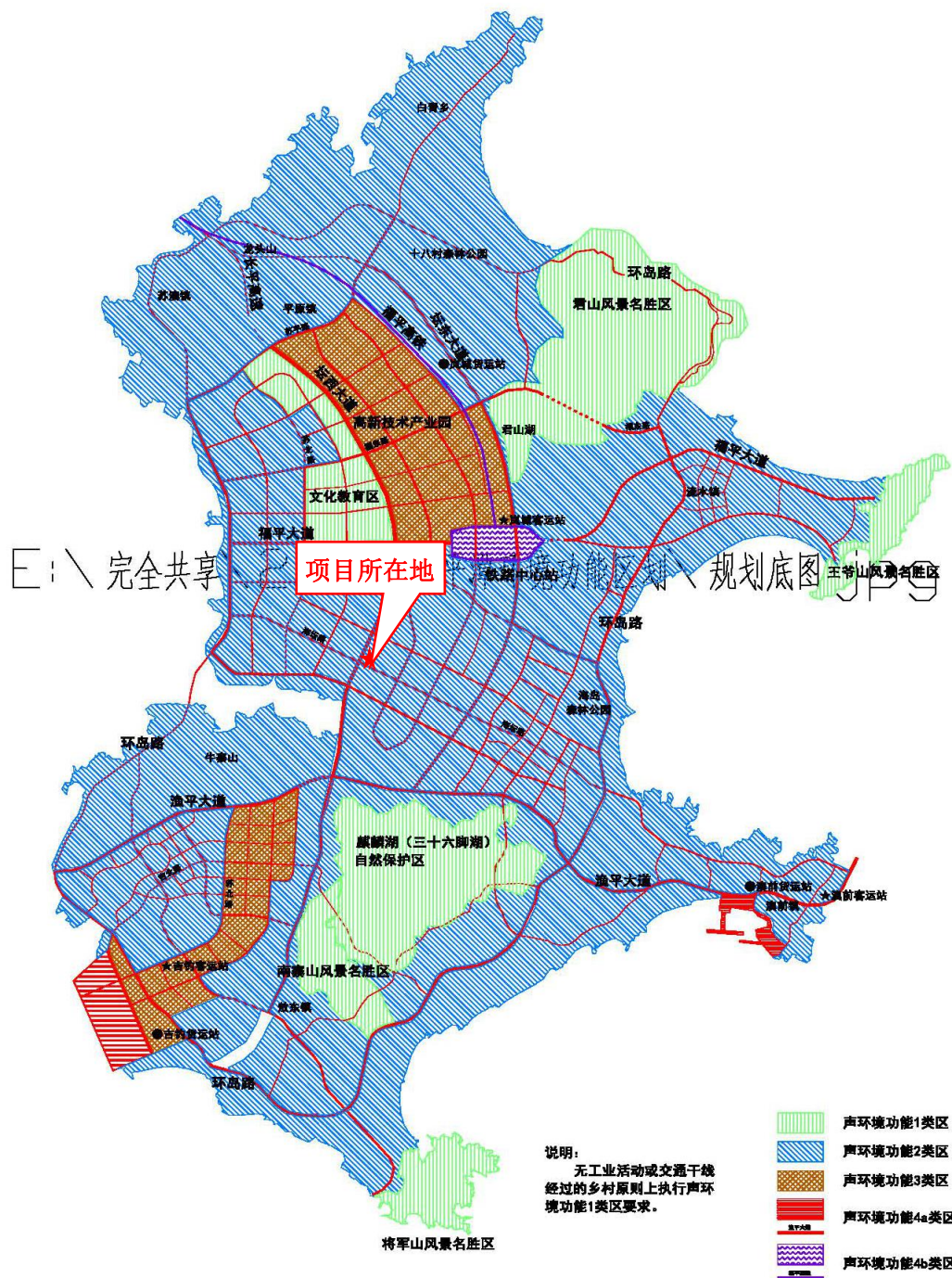


图 4.1-3 项目所在区域声功能区划图

4.2 环境质量现状

4.2.1 水环境质量现状

根据《2018年福建省环境状况公报》，全省12条主要河流共设置143个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）评价，水质状况为优。Ⅰ类～Ⅲ类优良水质比例为95.8%，同比持平。9个设区市、平潭综合实验区、57个县（市、区）共监测122个县级以上集中式生活饮用水水源（根据水源地使用状况，监测的数量动态调整），122个水源水质均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率为100%。因此，项目南侧的竹屿湖水质现状能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

4.2.2 大气环境质量现状

根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报），2019年12月，全省9个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为99.4%。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为2.25，首要污染物为臭氧，其中SO₂为3ug/m³，NO₂为17ug/m³，PM₁₀为27ug/m³，PM_{2.5}为19ug/m³，具体详见图4.2-1。

2019年12月份设区城市环境空气质量排名情况										
排名	城市	综合指数	达标天数比例(%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per	首要污染物
1	南平市	3.05	100	9	27	38	28	1.0	101	细颗粒物
2	莆田市	3.14	100	8	24	48	29	0.8	110	细颗粒物
2	宁德市	3.14	96.8	6	26	42	31	1.2	96	细颗粒物
4	福州市	3.26	100	5	33	46	28	0.9	108	二氧化氮
5	厦门市	3.31	100	6	32	44	31	0.8	111	细颗粒物
6	泉州市	3.37	96.8	5	31	49	33	0.7	111	细颗粒物
7	龙岩市	3.48	100	12	34	52	29	1.0	97	二氧化氮
8	三明市	3.53	100	10	35	50	30	1.4	89	二氧化氮
9	漳州市	4.09	100	9	41	67	38	0.9	104	细颗粒物
-	平潭区	2.37	100	3	17	27	19	1.0	116	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m³，其他浓度单位均为μg/m³，平潭不参与排名。

4.2.3 声环境质量现状

①监测点位

在项目地块厂界四周设置5个噪声监测点位（编号为1#、2#、3#、4#、5#）；位置见

表 4.2-1 及图 4.2-1。

②监测方法

按国家环境保护总局《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）和按《声环境质量标准》(GB3096-2008 附录 B)进行监测。

③评价量和数据处理

以 A 计权声压级为基础，以等效声级 L_{eq} 作为评价量；数据处理按《声环境质量标准》(GB3096-2008 附录 B)的规范进行。

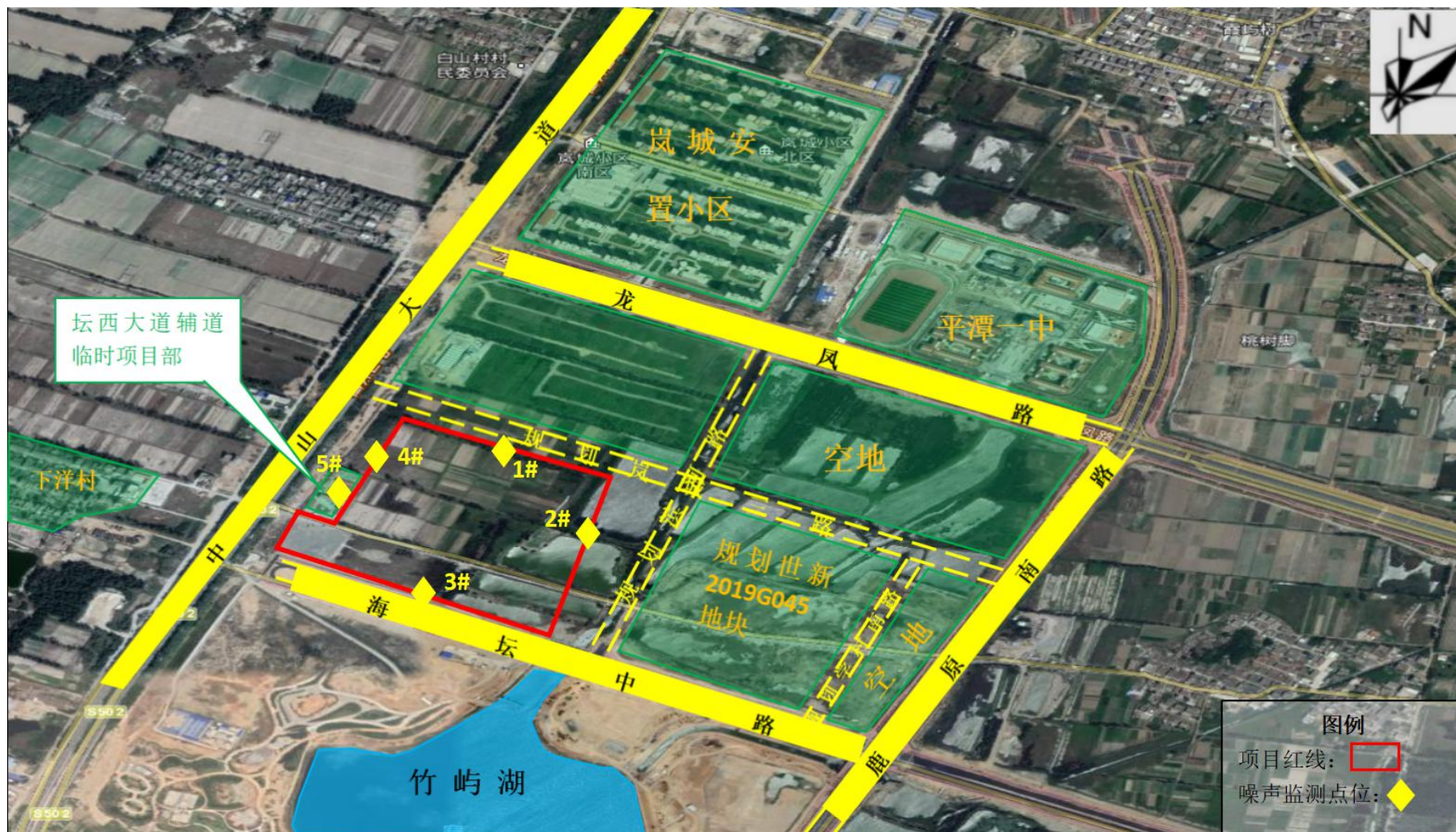


图 4.2-1 项目噪声检测点位图

④监测单位和监测时间

监测单位：福建安谱环境检测技术有限公司；监测时间：2020年2月8日。

⑤监测结果与分析

环境噪声监测值统计结果列于表 4.2-1。

表 4.2-1 噪声监测结果一览表 单位：dB（A）

监测点位	监测位置	监测值		执行标准	达标与否
		昼间	夜间		
1#	项目北侧场界	52.2	46.8	60/50	达标
2#	项目东侧场界	52.6	47.2	60/50	达标
3#	项目南侧场界	53.8	47.6	60/50	达标
4#	项目西侧场界	52.4	46.3	60/50	达标
5#	坛西大道辅道临时项目部	53.4	47.2	60/50	达标

注：上表中噪声监测点位监测时需避开项目及周边地块的施工时间，

由表4.2-1知，项目场界四周环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4.3 污染物排放标准

（1）废水

项目施工生产废水经隔油池和沉淀池絮凝、沉淀处理后用于施工场地及周边道路的洒水抑尘，不外排。本项目施工人员租用当地民房，其产生的施工生活污水依托当地现有的污水处理设施处理，不单独外排。

项目施工期产生的废气主要包括扬尘、施工机械排放的 SO₂、NO₂、CO 等及装修油漆废气等污染物。项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准无组织排放监控浓度限值要求，详见表 4.3-1。

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 4.3-1。

表 4.3-1 项目施工期污染物排放标准一览表

类型	执行排放标准	污染因子及排放控制
废水	项目施工生产废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水抑尘，不外排；项目施工人员租用当地民房，其产生的施工生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。	
废气	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准	即粉尘无组织周界外浓度最高≤1.0mg/m ³
噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》	噪声限值 dB（A）

	(GB12523-2011)	昼间	夜间
		≤70	≤55
注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于 15 dB（A）。 当场界距离声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将室内噪声标准中相应的限值减 10 dB（A）作为评价依据。			

项目运营期废水主要为生活污水，竹屿再生水厂预计 2020 年竣工投产，而项目计划于 2022 年 6 月竣工，但出于对工期不确定性的考虑，如果本项目竣工后，竹屿再生水厂尚未竣工或周边市政管网还未接通，则在竹屿再生水厂竣工和周边市政管网接通之前存在“过渡期”，过渡期内本项目污水无法接入竹屿再生水厂，应自行处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)表 1 中标准后，回用于项目冲厕、绿化及道路洒水等，标准值见表 4.3-2。竹屿再生水厂建成后，项目污水经化粪池处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准后排入市政污水管网纳入竹屿再生水厂处理，竹屿再生水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T 18920-2002)，污水排放标准见表 4.3-3 至表 4.3-4。

表 4.3-2 城市杂水水质标准

项目	冲厕	道路清扫、消防	城市绿化	车辆冲洗	建筑施工
pH	6.0~9.0				
色（度） ≤	30				
嗅	无不快感				
浊度 ≤	5	10	10	5	20
溶解性总固体（mg/l） ≤	1500	1500	1000	1500	—
BOD ₅ (mg/l) ≤	10	15	20	10	15
氨氮(mg/l) ≤	10	10	20	10	20
阴离子表面活性剂(mg/l) ≤	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
铁(mg/l) ≤	0.3	—	—	0.3	—
锰(mg/l) ≤	0.1	—	—	0.1	—
溶解氧(mg/l) ≤	1.0				
总余氯(mg/l) ≤	接触 30min 后≥1.0，管网末端≥0.2				
总大肠菌群（个/l）≤3					

表 4.3-3 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 (摘录)

序号	污染物名称	三级标准	单位	备注
1	PH	6~9	无量纲	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三

2	悬浮物 (SS)	≤400	mg/L	级标准
3	五日生化需氧量 (BOD ₅)	≤300	mg/L	
4	化学需氧量 (COD)	≤500	mg/L	
5	动植物油	≤100	mg/L	
6	氨氮 (NH ₃ -N)	≤45	mg/L	参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 表 1 中 B 等级标准

表 4.3-4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 摘录

项 目	CODcr	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	TN	TP	pH
	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	--
出水水质	50	10	10	5 (8)	15	0.5	6-9

(2) 废气

项目运营期垃圾收集点及卫生间产生的恶臭污染物主要含 NH₃、H₂S，为无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准，详见表 4.3-4。

表 4.3-4 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 主要污染物排放标准

序号	控制项目	单位	二级
			新、扩、改建
1	氨	mg/m ³	1.5
2	硫化氢	mg/m ³	0.06

(3) 噪声

运营期项目西侧厂界、南侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 4a 类标准，其余厂界界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准详见表 4.3-5。

表 4.3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

标准类别	等效声级 L _{Aeq} (dB)	
	昼间	夜间
1	55	45
2	60	50
3	65	55
4	70	55

4.4 主要环境问题、保护目标

4.4.1 主要环境问题

根据工程建设方案、内容和项目周围的环境特征，确定项目产生的主要环境问题如下：

- (1)项目施工期废水、扬尘、噪声和固体废物对周围环境的影响。
- (2)项目运营期产生的废水排放对竹屿再生水厂的影响。
- (3)项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响。
- (4)项目运营期产生的噪声对本项目、附近敏感目标及周边声环境的影响。
- (5)项目运营期产生的固体废弃物对周围环境的影响。

4.4.2 环境敏感目标

项目位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，根据对项目周边情况的调查，评价区内无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。

项目评价范围内的敏感目标为项目北侧的岚城安置房小区，东北侧的平潭第一中学，项目西侧的下洋村，南侧的竹屿湖。详细情况见表 4.4-1。

表 4.4-1 项目主要环境保护敏感目标汇总表

环境要素	环境保护目标	与项目相对位置及最近距离	与工程影响关系	规模	环境质量目标
水环境	竹屿湖	S、76m	距项目最近的地表水体	-	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准
环境空气	岚城安置房小区	N、580m	施工期扬尘、运输车辆尾气对其影响；运营期来往车辆尾气对其影响。	-	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	平潭第一中学	EN、635m		-	
	下洋村	W、288m			
声环境	岚城安置房小区	N、580m	施工噪声对其影响；运营期社会噪声对其影响。	-	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准
	平潭第一中学	EN、635m		-	
	下洋村	W、288m			

5 工程分析

5.1 项目概况

项目名称：奥园鼎新·钻石海

建设单位：平潭奥新置业有限公司

法人代表：周科东

建设地点：福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧

项目性质：新建

总投资：140000 万元

用地性质：居住、商业用地

用地面积：86727m²

建设年限：2021 年 1 月-2024 年 1 月

5.2 项目建设现状

项目目前尚未建设，经建设单位告知，项目拟在 2021 年 1 月开始动工建设，计划于 2024 年 1 月建设完成，项目建设用地大部分为空杂地、项目建设过程中不涉及拆迁，具体位置详见附图 2。

5.3 商业入驻条件

考虑到沿街商业与项目居住环境的相容性，根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)、《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》(国家环境保护局、国家工商行政管理局 环监[1995]100 号)等要求，项目设有沿街商业用房，具体位置详见附图 5，建议以对环境影响较小的服装店、便利店、精品店、花店、手机店、书店等为主。由于沿街商业楼与项目的住宅楼较近，不得引入产生噪声污染的娱乐场点、机动车修配厂及其它超标准排放噪声的加工厂；禁止兴办产生恶臭、异味的修理业、加工业等服务企业。根据先建单位提供的材料，目前暂未有餐饮项目入驻，考虑远期有餐饮项目入驻，建设单位应在沿街商业楼预留餐饮专用烟道，商业用房使用功能待确定后由商业经营者向有关环保部门进行项目申报，按要求办理相应环境影响评价手续，并按有关规定做好污染防治措施。

5.4 项目组成

项目由十幢 18 层高层住宅、四幢 6 层洋房、十一幢 10 层小高层住宅和沿街商业及设备用房和供水、供电、排水、绿化等配套工程组成，具体详见表 5.4-1。项目平面布置图详

见附图 5。

表 5.4-1 项目组成一览表

类别	建设内容	建筑内容及相关说明		
主体工程	高层住宅	1#楼~3#楼、5#楼~11#楼	18F	总居住户数 940 户，远期，餐饮业入驻区预设置在商业楼内，如附图 5。入驻餐饮应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定办理环境影响评价审批手续。
	洋房	12#楼、13#楼、15#楼、16#楼	6F	
	小高层住宅	17#楼~23#楼、25#楼~28#楼	10F	
	沿街商业用房	7#楼 1F、27#楼 1F、29#楼		
辅助工程	停车场	地上停车场 115 位、地下停车场 1046 位		
公建工程	备用发电机房	地下室一层		
	通信机房	1#楼地上一层		
	消防、生活水泵房	地下室一层		
	消防水池			
	供水	水源为市政自来水，由南侧海坛中路市政给水管网引入一根 DN200 给水管，根据使用功能对生活用水、消防用水等分设水表计量。生活水池设于地下室。		
	排水	排水分为雨、污分流制。雨水经雨落管及室外雨水管沟收集后，排入市政雨水系统；生活污水经化粪池初步处理后，过渡期经自建污水处理设施处理回用，远期排入市政污水管网，生活污水量为 695.31m³/d。		
	供电	由南侧海坛中路引接两路 10kV 市政高压电源到地上一层开闭所，再由开闭所分别引到 1#变配电房、2#变配电房、 3#变配电房、4#变配电房。		
	供气	使用城市管道天然气		
施工期可能产生的环境影响	水环境影响	施工废水及施工人员的生活污水排放对区域内水环境影响		
	大气环境影响	汽车运输、装卸等产生的工地、道路扬尘及水泥石灰产生的扬尘对环境空气质量的影响。		
	声环境影响	风镐、风钻、静压打桩机等施工设备运行时产生的噪声对周围声环境的影响。		
	固体废物影响	产生的建筑和生活固体废物对周围环境的影响		

运营 期可 能产 生的 环境 影响	水环境影响	生活污水排放及远期入驻的餐饮业餐饮废水对纳污水体的污染影响
	大气环境影响	居民厨房油烟、车辆尾气、远期入驻的餐饮业餐饮油烟废气及备用柴油发电机排放等对周围环境的影响
	声环境影响	社会生活噪声、设备噪声及商业噪声等对周围环境影响。
	固体废物影响	生活垃圾等固体废物对周围环境的影响
环保 工程	固废治理	垃圾收集点 25 个，分散布置于建筑前的绿化带内，详见附图 5
	废气治理	排烟通道位于各幢建筑物，厨房油烟采用家用抽油烟机净化后经排烟通道排放，设置专用餐饮排烟通道，车库排气口，柴油发电机排气口，详见附图 5
	外排废水处理	用地范围内共建化粪池 5 个，容积 100m ³ ，过渡期经自建污水处理设施处理回用，远期排入市政污水管网汇入竹屿再生水厂处理
	噪声防治措施	隔声、减震、加强绿化等

5.5 主要经济技术指标

(1)项目地块主要经济技术指标

项目地块技术经济指标详见表 5.5-1。

表 5.5-1 项目地块主要经济技术指标表

项目			数量
总用地			86727.00m ²
总建筑面积			162796.85m ²
其中	计容建筑面积		130090.00m ²
	其中	住宅建筑面积	123836.00m ²
		商业建筑面积	3900.00m ²
		公建配套建筑面积	2354.00m ²
	不计容建筑总面积		32706.85m ²
	其中	地下室建筑面积	30784.85m ²
		架空层面积	1922.00m ²
建筑容积率			1.5
建筑占地面积			18047.89m ²

建筑密度		20.81%
绿地率		35%
绿地面积		30354.45m ²
机动车停车数		1161 辆
其中	地上机动车位	115 辆
	地下机动车位	1046 辆
非机动车停车数		1296 辆
住宅总户数		940 户
总设计人数		3290 人

5.6 建设方案

(1)总体布局

①设计理念

遵循因地制宜、合理布置、生态化的设计原则，体现“以人为本”的设计理念，以人的活动为中心，创造一流的人居环境。小区主要由十幢 18 层高层住宅、四幢 6 层洋房、十一幢 10 层小高层住宅和沿街商业组成。十栋高层住宅与四栋洋房和十一栋小高层分为东西两个区域设置，保证东侧高层区景观资源的最大化和均好性又保证了西侧洋房区的私密性，提升小区品质。小区高层区域想成中心大花园景观，高层住宅底层架空增加绿地的共享性和 花园视觉的通透性，极大的丰富并拓展整个小区内部空间，从而做到户户有景，形成既有共享性又有私密性的园中园景观环境空间。

②交通组织小区主要出入口布置于南侧，次要主入口布置于北侧，小区出入口结合地下室出入口设置，人车分流，保障了居住安全也减少了干扰。

A 项目整体的交通组织服从局部路网的交通要求，结合周边道路在地块南侧设置车行主要出入口，在地块北侧设置次要出入口。

B 重视行人，非机动车和机动车的流线组织。通过交通组织设计及小区日常管理，小区内尽可能做到机非分离、人车分离：地下车库出入口避开主要人行流线并结合小区外围直接引入地下；小区地面结合消防车道设置适量的停车设施且合理分散布局，并结合车道及小区景观设置步行道路系统。

C 道路系统由三个级别所构成：道路系统由三个级别所构成：用地东侧为 24 米宽滨河路，北侧为 20 米岚城三路，南侧为 67 米海坛中路，西侧为 120 米中山大道，小区内部主要车行道为 4 米，消防车通道 4 米，步行道路为 2.5 米。

③绿化景观组织

小区绿化景观系统设计从小区整体空间出发，强调疏密有致、错落分明的组织手法并立足人本角度，努力创造出一个优美、舒适的人居环境。从外到内，从大环境到小空间，流线明确、动静分明。

(2)建筑设计

①平面设计

所有户型设计均考虑自然通风，坚持“以人为本”的设计原则，创造良好的室内气候。户型以客厅为中心，厅及房间的主要朝向均以景观视线为主，单元平面强调动静分区，卧室与客厅、餐厅、厨房截然分开，互不干扰，尽可能避免流线组织交叉影响。单元设计还强调“三大一小”，大客厅大厨卫、小居室，明厨明卫，使居住环境更卫生合理。注重餐厅的用餐环境，具有相对完整的餐饮空间，与客厅空间相对独立。

②户型设计

单体立面的体量、风格、色彩设计，强调细部，层次丰富；高层单体均采用平屋面与空间构架相结合的形式，造型丰富而有特色，强调小区的整体效果。立面上简洁的线角，纯净高雅的色调及丰富的形体变化，体现明快大方的现代人居环境的气质，同时又注重整体的组合形象规划，丰富小区的天际轮廓线，统一而富于变化。单体形象明快简洁，设计低窗台，大凸窗及落地门，视野与小区大面积绿地相交融，体现新亚洲建筑新风格。

(3)结构设计

平潭基本风压：根据《建筑结构荷载规范》规定，按 50 年一遇风压： $W_0=1.30\text{kN/m}^2$ ，地面粗糙度 B 类。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，本工程设计基准期为 50 年，结构的设计使用年限为 50 年，建筑结构安全等级为二级。

根据《建筑抗震设防分类标准》的规定，本工程抗震设防类别：住宅楼标准设防类（丙类）建筑。

根据《中国地震动参数区划图》的规定，平潭抗震设防烈度为七度，设计基本地震加

速度值为 0.10g，设计地震分组为第三组，建筑场地类别为三类。

(4)公用工程

①给水系统

水源为市政自来水，由南侧海坛中路市政给水管网引入一根 DN200 给水管，根据使用功能对生活用水、消防用水等分设水表计量。生活水池设于地下室。水平衡详见图 5.6-1。

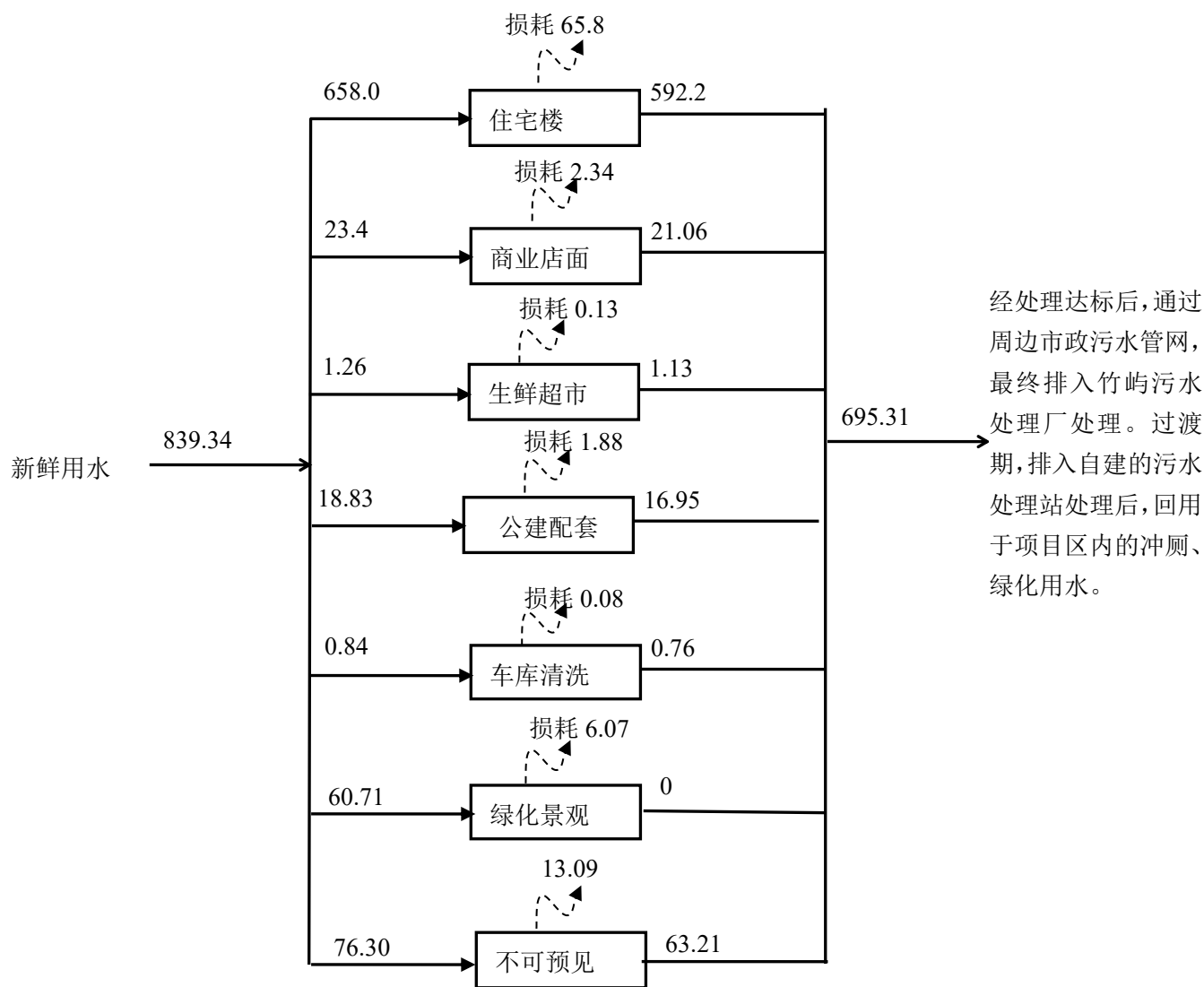


图 5.6-1 项目给排水平衡图 (m³/d)

②排水工程

a 外排废水：排水采用雨污分流排放，污水由各单体内排水管道经室外污水检查并排

入化粪池，由化粪池初级处理后进入区内污水干管，最终排入市政污水管道系统。

b 雨水工程：雨水经雨落管及室外雨水管沟收集后，排入市政雨水系统。

③消防设计

本工程消防设计按一个独立系统设计，室外消防给水管道布置成环状，从市政给水管引入，地上按一类高层组合建筑考虑，地下按 I 类汽车库考虑，每层设消火栓灭火系统，高层建筑下方的商业网点、配套用房及地下室除不宜用水扑救的部位等局部位置均设自动喷水灭火系统，每层配置 ABC 干粉灭火器，柴油发电机房设置水喷雾灭火系统，变配电室、环网室设置气体灭火系统。

④电气设计

本工程一类高层住宅楼和 I 类汽车库的消防用电属一级负荷，由市政引来两路 10kV 电源放射或环网式供电。另外在地下室一层设置一台柴油发电机，作为备用电源，当市电消失时，机组自启动在 30 秒内带载运行。

⑤垃圾处理

项目不设置垃圾中转站，项目范围内拟设置 25 个垃圾收集点，垃圾委托环卫部门每日统一清运。

⑥暖通设计

地下室非机动车库平时设机械排风系统，排风量按换气次数 6 次/时计.低速排风,机械补风。

5.7 土石方平衡及“三场”设置情况

5.7.1 土石方平衡

根据项目的水土保持方案，本项目土方挖填总量约 11.42 万 m^3 ，总开挖量 5.71 万 m^3 （其中地下室工程开挖土方 5.46 万 m^3 ，管道工程开挖土方 0.25 万 m^3 ），总回填量 5.71 万 m^3 （其中地下室工程回填土方 2.57 万 m^3 ，管道工程回填土方 0.23 万 m^3 ，场地平整回填土方 2.00 万 m^3 ，景观绿化工程回填土方 0.91 万 m^3 ），项目挖填平衡，无借方产生，无余方产生。

5.7.2 项目“三场”设置情况

(1)弃渣场、取土场布设

A 弃渣场

根据项目的水土保持方案，项目土石方区内平衡。因此，本项目不再设置弃土场。

B 取土场

根据项目的水土保持方案，项目土石方区内平衡。因此，本项目不设置取土场。

②施工生产生活区

A 施工营地

施工人员可就近租用周边居民楼，项目无需设置施工营地。

B 施工场地及临时堆土场

根据现场踏勘及水土保持方案可知，项目设施工场地用于日常办公，施工人员均租住在附近村民住宅中。施工单位拟在项目用地南侧布设一处施工场地，具体详见附图 2。

根据现场踏勘及水土保持方案可知，施工单位拟在项目红线范围内东侧布设一处临时堆土场，用于回填土方的临时堆放，建议临时堆土场应设置织土袋挡墙，并在四周布设排水沟，排水沟末端布设沉砂池，临时堆土场使用结束后按照主体设计进行绿化。具体详见附图 2。

5.8 项目污染源分析

5.8.1 施工期污染源强分析

(1)大气污染源强分析

项目施工阶段主要大气污染源为项目挖填方、裸露地面、堆放土方、建筑材料装卸等产生的扬尘，运输车辆产生的动力扬尘及车辆、机械产生的废气。

①施工扬尘

A 裸露施工场地的风力起尘

一般来说，风力起尘量与施工场地的面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。参考其他同类型项目现场的扬尘实地监测结果，TSP 产生系数为 $0.05 \sim 0.10 \text{mg/m}^2 \cdot \text{s}$ ，考虑场地的土质特点，取 $0.07 \text{mg/m}^2 \cdot \text{s}$ 。TSP 的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，施工裸露场地面积按用地面积（即 16640m^2 ） $1/4$ 计，每天施工 12h，则项目施工场地风力起尘 TSP 的排放量约为 67.28kg/d 。

B 车辆行驶的动力起尘

据相关文献报导，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行

驶产生的扬尘，在完全干燥的情况，可按以下经验公式计算。

$$Q = 0.123 \left(\frac{v}{5} \right) \left(\frac{w}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{p}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中：Q — 一辆汽车行驶的扬尘量，kg/km；

V — 汽车速度，km/h；

W — 汽车载重量，T；

P — 道路表面粉尘量，kg/m²。

表 5.8-1 为一辆 10T 卡车，通过一段长为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表 5.8-1 在不同车速和地面清洁程度下一辆的汽车扬尘量 单位：kg/km

P (kg/m²) 车速 (km/h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.051	0.086	0.116	0.144	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

从表 5.8-1 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。

②施工过程的其他废气

项目施工过程中用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括 CO、THC、NO_x 等，考虑其排放量不大，影响范围有限，对环境的影响比较小。

(2)水污染源强分析

根据建设方提供资料及同类型项目类比，施工阶段用水主要为建筑用水、路面喷洒水和施工人员生活用水。

①生产废水

生产废水包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污和化学物品。根据建设单位提供的材料可知，正常情况下，按每天平均有 10 辆车和施工机械设备需要清洗，每辆车用水量按 0.1m³

计，其排水量为用水量的 90%，即每辆车排水量为 0.09m³，则日排水量为 0.9m³。其中的污染物主要是悬浮物和少量的石油类、COD_{Cr}、BOD₅。

生产废水的产生量与工地的管理水平关系很大，若能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。

②生活污水

根据建设方介绍，整个工地施工高峰期可达 30 人左右，以 330 工作日/年计，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，工人用水定额按 120L/(p•d)计，其污水排放系数取 0.9，则项目施工期日排放废水量 3.24m³/d，即年排放废水量 1069.2m³/a。施工期工人借住于附近民宅，生活污水借助周边污水处理设施收集处理，不外排。施工期间排放的污水水质及污染物产生量情况列于表 5.8-2。

表 5.8-2 施工期间排放的污水水质及污染物产生量一览表

序号	污染物名称	产生浓度 (mg/L)	产生量 (kg/d)	年产生量 (t/a)
1	COD _{Cr}	400	1.73	0.57
2	BOD ₅	200	0.86	0.29
3	SS	220	0.95	0.31
4	NH ₃ -N	30	0.13	0.04

(3)噪声污染源强分析

在建筑施工中，除搅拌机位置相对固定以外，大部分声源设备随着施工位置的改变，在施工区域内和建筑楼层最高高度以下移动；挖掘机在大部分时间内为持续工作，搅拌机既有连续运转也有时开时停，混凝土振动器、冲击钻的持续开机时间大部分在 5min 以下，电刨、锯石机通常为瞬间噪声。

据 2006 年上半年福建省环境监测中心站和部分设区市监测站对 50 多个工地的声源噪声情况进行了布点测试，不同距离测点的连续等效 A 声级测定结果见表 5.8-3。

表 5.8-3 建筑施工机械设备噪声监测数据

施工阶段	设备声源名称	与噪声源不同距离测点的连续等效 A 声级 (dB)						
		5m	20m	25m	50m	70m	90m	110m
土石方 (基础)	装载机	80	74	73	68	64	60	56
	柴油空压机	88	76	74	68	64	60	56
	挖掘机	79	72	71	66	62	58	54
	静压式打桩机	90	78	76	70	66	62	58

结构	搅拌机	78	70	69	64	60	56	52
	起重机	80	73	72	67	63	59	55
	振动棒	78	71	70	65	61	57	53
装修	拉直切断机	78	67	66	61	56	52	48
	冲击钻	81	74	73	68	64	61	56

(4)固体废物污染源强分析

项目施工期固体废物主要来自施工产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

①建筑垃圾

建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生 30kg 左右的建筑垃圾。项目总建筑面积为 162796.85m²，则整个施工期间项目将产生约 4883.91t 建筑垃圾。

(2)生活垃圾

生活垃圾的最大产生量按施工人员每人每天 0.5kg 计，根据建设方介绍，整个工地施工高峰期可达 30 人左右，施工人员每天产生生活垃圾 15kg，以 330 工作日/年计，则施工期年产生生活垃圾量为 4.95t。

(3)土方平衡

根据项目的水土保持方案，本项目土方挖填总量约 11.42 万 m³，总开挖量 5.71 万 m³（其中地下室工程开挖土方 5.46 万 m³，管道工程开挖土方 0.25 万 m³），总回填量 5.71 万 m³（其中地下室工程回填土方 2.57 万 m³，管道工程回填土方 0.23 万 m³，场地平整回填土方 2.00 万 m³，景观绿化工程回填土方 0.91 万 m³），项目挖填平衡，无借方产生，无余方产生。

5.8.2 运营期污染源强分析

(1)水污染源强分析

项目运营期外排废水主要为生活污水、远期入驻的餐饮业的餐饮废水。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)的用水指标，项目平均日用水量详见表 5.8-4。

由于道路、绿化用水主要被植物及土壤吸收，不外排，远期入驻的餐饮业另外环评对其进行计算，因此，项目水污染源主要是来自住户、商业等产生的生活污水。污水产生量按用水量的 90%计，则外排废水量约为 695.31m³/d，详见表 5.8-4。

表 5.8-4 项目日均用水量和排水量统计表

用水部门		用水单位	用水量 (平均日)	平均用水量 (m³/d)	平均排水量 (m³/d)
生活用水	住户	3290 人	200L/人·d	658.0	592.2
	商业店面	3900m²	6L/m²·d	23.4	21.06
	生鲜超市	210m²	6L/m²·d	1.26	1.13
	公建配套等辅助用水	2354m²	8L/m²·d	18.83	16.95
车库清洗废水		30784.85m²	10L/m²·次·年	0.84（日均）	0.76（日均）
绿化景观		30354.45m²	2L/m²·d	60.71	0
小计				763.04	632.1
其它不可预见		按小计的 10%		76.30	63.21
总计				839.34	695.31

过渡期：区内自建污水处理设施，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表 1 标准后进行区内中水回用，不外排，据调查用水分配比例，本项目冲厕占生活用水的 60%，则项目中水用水量见表 5.8-5。

表 5.8-5 项目过渡期中水用水量

序号	名称	面积(m²)	标准	用水量（m³/d）
1	冲厕	-	695.31×60%	417.19
2	绿化浇洒	30354.45m²	2L/m²·d	60.71
3	车库清洗废水	30784.85m²	10L/m²·次·年	0.84
4	道路喷洒	38324.66m²	38324.66×10L/m²·d	383.25
	小计			860.99
4	未预见用水	10%		86.10
5	项目中水总用水量			947.09

项目污水产生量为 695.31m³/d。生活废水的水质情况大体为 COD_{Cr}: 400mg/L、BOD₅: 200mg/L、SS: 220mg/L、NH₃-N: 30mg/L。远期项目污水经化粪池预处理后出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后进入海坛中路市政污水管网，最终进入竹屿污水处理厂处理。废水产生量及其特征污染物的排放量见表 5.8-6。

表 5.8-6 项目生活污水水质及污染源强一览表

项目	废水量 t/d	单位	主要污染物			
			COD	BOD ₅	SS	氨氮
生活废水产生情况	695.31	浓度(mg/l)	400	200	220	30
		排放量(t/d)	0.278	0.139	0.153	0.021

化粪池 处理后	695.31	浓度(mg/l)	300	140	100	30
		排放量(t/d)	0.209	0.097	0.070	0.021

注：①污染物排放量按平均浓度估算；②污水排放量 $2.54 \times 10^5 \text{t/a}$ 。一年按 365 天计算。

(2)大气污染源强分析

项目运营期主要的环境空气污染物包括生活废气、居民厨房及远期引入的餐饮业产生的饮食油烟、备用发电机等设备燃油废气、停车库废气、垃圾收集点恶臭等。

①生活废气

项目生活以液化天然气（LNG）为能源，类比有关数据，人均用气热值 45 万大卡/（人•年），每千克液化天然气（LNG）产热值 1.184 万大卡，项目拟入住约 3290 人，则项目使用 LNG 总量约为 125.04t/a （即约 171834.59m^3 ）。液化天然气为清洁的能源，在完全燃烧后的大气污染物（即特征污染物）主要是 NO_2 、 SO_2 、烟尘。根据“实用环境保护数据大全”中单位燃气排放 NO_2 、 SO_2 、烟尘的系数，计算生活废气污染物（即特征污染物）年产生量，见表 5.8-7。

表 5.8-7 运营期项目生活废气特征污染物排放量一览表

污染物名称	NO_2	SO_2	烟尘
污染物产生量(kg/d)	0.235	0.034	0.084
污染物产生量(kg/a)	85.78	12.41	31.03

②饮食油烟

A 居民厨房产生的餐饮油烟

居民厨房在炒菜时会产生一定的油烟，油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物；特征污染物为油烟、TSP、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 。根据《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》，居民炊事 1t 食用油污染物排放因子（以油计）见表 5.8-8。

表 5.8-8 居民炊事污染物排放因子（以油计）

序号	特征污染物	排放量 (kg/t)
1	油烟	1.035
2	TSP	1.278
3	PM_{10}	1.180
4	PM_{25}	0.701

项目居民采用的油烟净化器的处理效率以 30%计，则项目居民炊事 1t 食用油产生的油

烟污染物排放量见表 5.8-9。

表 5.8-9 项目油烟污染物排放量（以油计）

序号	特征污染物	排放量 (kg/t)
1	油烟	0.7245
2	TSP	0.8946
3	PM ₁₀	0.826
4	PM ₂₅	0.491

项目居民炊事产生的油烟，经项目设置的油烟专用管道引至屋顶排放。

B 餐饮业油烟

由于项目沿街设置商铺，沿街商业店面有远期将入驻餐饮业。通过类比调查，在未采取任何措施的情况下，油烟浓度为 10~40mg/m³。由于热力上升，油烟将不断黏附在周围楼房的墙面、窗户及物体上，危害周围环境空气质量，这是餐饮业发生环境纠纷的重要原因之一。

C 设备燃油废气

项目备用的柴油发电机燃油产生的废气中含有特征污染为烟尘、SO₂、NO₂ 等。根据平潭综合实验区的电力供应情况，该区停电次数很少，备用发电机的启用次数不多，正常情况下，只是每个月启动一次，检查设备是否正常，时间约为 30min，因此备用发电机组燃油废气排放量不大，其废气通过预留排烟管引至楼层顶面排放。

D 停车库废气排放源强计算

类比《海淀医院扩建工程》环评案例分析（国家环境保护局环境工程评估中心）中对停车场的调查和测试结果，单车排放因子为：CO 为 0.480g/min、THC 为 0.207g/min、NO_x 为 0.014g/min。每辆车在停车场内发动机运行时间取 3min，每小时车辆出入频度按车位 60% 计，计算出地下停车场车辆尾气污染物排放量，详见表 5.8-10。地下车库设置平时机械排风与消防排烟合用系统，选用消防排烟风机，排风量按换气次数 6 次/时计算。

表 5.8-10 停车场车辆尾气污染物排放量一览表

特征污染物 类别	CO	THC	NO _x
地下停车场 (kg/h)	0.527	0.227	0.015

E 垃圾收集点恶臭

项目区分设若干垃圾收集点，服务半径小于 70 米。沿小区内规划路绿化带处共设 25 个垃圾桶。如果不每天及时清理，不仅会产生恶臭气体（特征污染物为 H_2S 、 NH_3 等），而且在夏季还容易孳生蚊蝇，影响周围环境。

(3) 噪声污染源强分析

① 社会生活噪声

项目建成后，区域来往人员大量增加，将产生各种社会生活噪声。其中居民生活噪声大多不超过 65dB(A)，通过楼板、墙壁及门窗的阻隔基本上可消除其影响；而商业场所内的人声喧哗、高音喇叭等，最大声级可达 85dB(A) 以上，若管理不善将扰乱附近居民的正常生活。

② 配套设施噪声

根据项目设计方案及配套设备，识别运营期噪声源主要为生活水泵、备用柴油发电机、抽排风机等，噪声源强见表 5.8-11。

表 5.8-11 设备噪声声级一览表

序号	设备名称	声级 (dB (A))	拟设置设备的数量	安装位置
1	生活加压水泵	80~85	2 台（一备一用）	位于地下室
2	排风机	75~85	6 台（进排风口各一台）	位于地下室
3	消防泵	70~80	2 台（一备一用）	位于地下室
4	柴油发电机	100~105	1 台	位于地下室
5	停车场	70（昼）/55（夜）	—	—

从表 5.8-11 知，对外界影响较大的是柴油发电机，柴油发电机安放于地下室专门室内，噪声类型主要为机械噪声，因此，建设单位应对其加强噪声控制。

③ 停车场车辆交通噪声

项目建成后将加大所在地区的车流量，小区地下车库出入口设置接近小区出入口，小区的车辆进入小区后直接进入地下车库，交通噪声对项目营运期间的入住居民产生的影响很小。

(4) 固体废物污染源强分析

项目运营期产生的固体废物主要是居民产生的生活垃圾，不含特殊有毒有害物质。根据有关统计资料，居民生活垃圾产生量按 0.9kg/（d·p）、店面、商场工作人员垃圾产生量

按 0.02 kg / (m²·d) 计, 则估算项目垃圾产生量约 1109.24t/a, 详见表 5.8-11。这部分生活垃圾经垃圾收集点集中收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场进行处置。

表 5.8-11 固体废物污染源强一览表

序号	类别	产污系数	数量/单位	产生量 (t/a)
1	用户生活垃圾	0.9kg/ (d·p)	3290 人	1080.77
2	店面、商铺工作人员垃圾	0.02 kg / (m ² ·d)	3900m ²	28.47
合计		—	—	1109.24

6 施工期环境影响分析

奥园鼎新·钻石海为新建项目, 工程建设期为 2021 年 1 月-2024 年 12 月。根据建设方提供资料及评价单位现场勘察, 项目尚未建设。结合现场调查情况及项目施工期环境影响特点, 分析项目建设对环境的影响及应采取的污染防治措施。

项目施工期主要带来的是废水、废气、施工噪声、建筑垃圾以及水土流失等环境影响问题。项目施工高峰期约有 30 名施工人员, 施工期间借住于周边民宅。施工期环境影响具体分析如下。

6.1 施工期空气环境影响分析

6.1.1 施工扬尘影响分析

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素, 其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下, 平均风速为 2.5m/s 时, 建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的 2~2.5 倍, 建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达 150m, 影响范围内 TSP 浓度平均值可达 0.49mg/m³。当有围栏时, 同等条件下其影响距离可缩短 40%。当风速大于 5m/s, 施工现场及其下风向部分区域的 TSP 浓度将超过空气质量标准中的三级标准, 而且随着风速的增加, 施工粉尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于施工期扬尘源高度较低、颗粒度较大, 污染扩散距离一般不会太远, 一般情况下施工扬尘的影响范围在 200m 以内。在产生扬尘点下风向 0~50m 为较重污染带、50~100m 为污染带、100~200m 为轻污染带, 200m 以外对大气影响甚微。但如果对施工场地勤洒水(每天 4~5 次), 施工扬尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高的影响范围一般为 20~50 米内。

项目施工期间周边的敏感点主要为项目北侧 580 米的岚城安置房小区, 东北侧 635 米

的平潭第一中学，项目西侧 288 米的下洋村，其均与项目距离 200 米以上，故项目施工期间无环境敏感点，但仍建议在项目建设地块的四周场界建设围挡，且加强项目四周洒水可有效减轻项目产生的扬尘对周边环境的影响，则项目施工期产生的扬尘对周围环境的影响较小。

6.1.2 施工废气影响分析

施工车辆、打桩机、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。受这类废气影响的主要为现场施工人员，项目周边环境受到的影响较小。

6.2 施工期水环境影响分析

施工阶段在施工机械维修和运输车辆冲洗过程中将产生一些废水，其主要污染物为泥沙、少量石油类等。其中，属于水泥构件的养护用水一部分进入水泥构件中，一部分蒸发，少量多余的养护废水，经场地的沉淀池后，建议回用于施工场地和路面的喷洒，如此则无外排。

项目现场施工人员产生的生活污水量约 $3.24\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物为 COD_{Cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 等。施工期产生的少量生活污水依托附近民宅现有污水处理设施进行收集和处理，从而避免了生活污水直接排放对环境的污染。

综上所述，施工阶段如采取相应措施加强对施工期间的污水管理，严格执行相关标准的污水排放，则项目施工对附近水环境不会产生影响。

6.3 施工期噪声环境影响分析

施工期间产生建筑施工噪声的机械包括机装载机、挖掘机等，这些机械不同距离测点的连续等效 A 声级测定结果见表 5.8-3。由表 5.8-3 知，施工期间大部分设备昼间所产生的噪声在 90m 范围内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值，昼间对 90m 范围内的敏感目标有一定影响，夜间影响效果更为显著，禁止夜间进行高噪声施工作业，因此，施工阶段对敏感点的影响主要是昼间。项目施工期间周边 90m 范围内的环境敏感目标为江西建工临时项目部。

为了减少项目施工期产生的噪声对周边环境的影响，建议：合理安排施工作业时间，

在施工现场进行围挡，夜间禁止施工，昼间中午 12:00 到 14:00 之间禁止施工，并报环保部门批准，向周边居民公示，以保证建设项目施工期厂界噪声能达标，尽可能减小对周围声环境的影响。

6.4 施工期固体废物影响分析

(1) 建筑垃圾

建筑垃圾主要成分是碎石、泥土、混凝土、钢筋头、废木条等，应将可回收的废品进行分类收集卖给废品公司，不能回收的建筑垃圾以无机物成分为主，应委托市建筑渣土管理公司运出再利用处置。

根据项目的水土保持方案，本项目土方挖填总量约 11.42 万 m^3 ，总开挖量 5.71 万 m^3 （其中地下室工程开挖土方 5.46 万 m^3 ，管道工程开挖土方 0.25 万 m^3 ），总回填量 5.71 万 m^3 （其中地下室工程回填土方 2.57 万 m^3 ，管道工程回填土方 0.23 万 m^3 ，场地平整回填土方 2.00 万 m^3 ，景观绿化工程回填土方 0.91 万 m^3 ），项目挖填平衡，无借方产生，无余方产生。

(2) 生活垃圾

施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，将影响景观，散发臭气和对周围环境造成不良影响。经综合利用和妥善处理后，对周围环境影响很小。

另外，施工中应引起注意的是装修阶段产生的油漆废渣、废油漆桶属于危险废物，应分类单独收集贮存，然后送有资质的机构处理处置，不能与一般性固废混在一起收集处理。

6.5 水土流失对生态环境的影响分析

该项目施工期将造成项目所在地原有植被的破坏，土地裸露面积增大，水土流失现象较重，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对纳污水体产生较大的影响。

由于实际上土地平整过程所需时间较短，一般情况下，对施工期整个基建项目来说，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水

土流失量降到最小。

6.6 装潢(装修)施工期影响

项目装潢过程中对环境产生影响的因素主要为施工噪声、装潢的废弃物、涂料和油漆挥发的有机气体等。由于项目主要进行室内装潢，在门窗基本封闭的条件下，施工对室外局部环境产生轻微影响，因其施工期短，所以其影响也是较短暂的。为减轻对环境的不良影响，施工单位一定要加强施工管理，并设置围栏等防护措施。

为减轻装修材料对室内环境空气质量的影响，建议建设单位应采用环保型的装修材料，禁止使用国家列入淘汰产品名录的涂料。为减轻施工噪声对环境的影响，施工单位在施工过程中应采取隔噪、减噪措施，使施工噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的“施工阶段”中的装修标准要求，即昼间 ≤ 70 分贝，夜间 ≤ 55 分贝，且要避免在休息时间即中午 12:00-14:30 和夜间 22:00-次日 6:00 时间段进行高噪声的装潢和安装工作。装潢期间产生少量的油漆、涂料废弃包装桶统一收集返还原材料供应厂家或交由有资质的单位处理，建筑垃圾应按相关规定定点倾倒。由于施工期较短，施工期对周围环境的影响较小。

7 运营期环境影响分析

7.1 运营期水环境影响分析

项目主要外排废水为居民生活用水及商店营业用水的排放，年排放污水量为 2.54×10^5 吨。

项目产生的污水过渡期经自建污水处理设施处理，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表 1 标准后，区内中水回用，不外排。远期竹屿再生水厂运营后，项目污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，进入项目南侧海坛中路污水市政管网，进入竹屿再生水厂处理。对项目附近地表水水环境影响很小。

7.1.1 项目排水方案合理性分析

(1) 竹屿污水处理厂概况

据向当地区水务投资有限公司了解到，为更好地对岚城区污水进行有效处理，岚城片区将投建并使用的竹屿污水处理厂，一期设计规模为 5 万吨/日，采用处理工艺为“预处理+A²O 池+过滤+消毒”，总规模将达到 30 万吨/日，服务范围全部岚城片区、潭城镇部分区

域和苏澳镇，服务面积约 60 平方公里。预计于 2019 年 12 月建成投入使用。一期设计规模为 5 万吨/日，占地面积约 150 亩，主要服务岚城片区部分区域、潭城镇部分区域，服务面积约 25 平方公里。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准，即 COD_{Cr}=50mg/L、BOD₅=10 mg/L、SS=10mg/L 、NH₃-N =5mg/L 。竹屿污水处理厂进水水质设计为 COD_{Cr}=450mg/L 、BOD₅=160mg/L、SS=185 mg/L、NH₃-N =42mg/L。

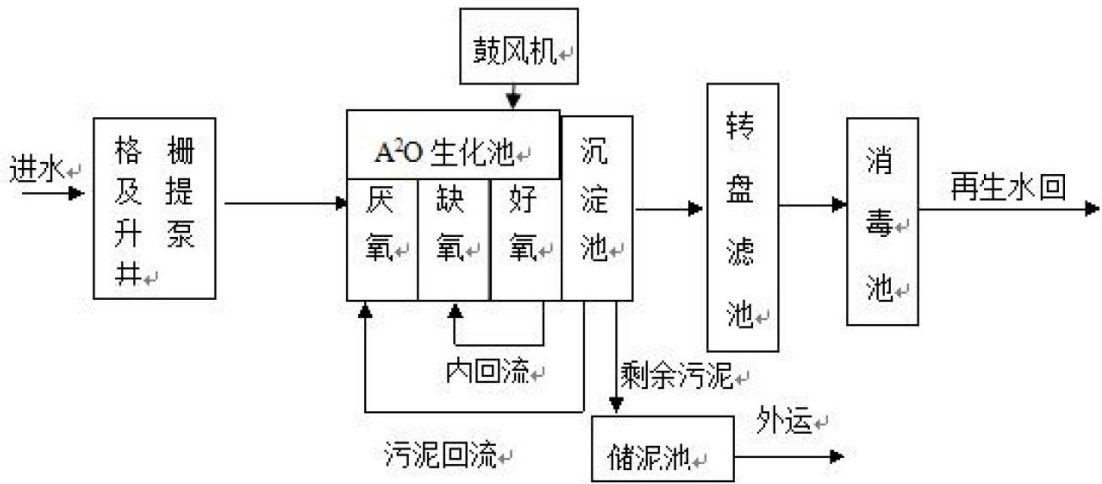


图 7.1-1 竹屿污水处理厂工艺流程图

(2)与竹屿污水处理厂接管可行性分析

拟建项目对竹屿污水处理厂的影响主要变现在水量和水质两方面。

①废水水量的影响

项目建成后，废水排放量约为 695.31t/d，占竹屿污水处理厂一期处理量 5 万 t/d 的 1.39%。因此本项目污水量对竹屿污水处理厂接纳量的影响很小。

②废水水质的影响

根据工程分析，项目所排放的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后外排废水水质 COD≤300mg/L、BOD₅≤140mg/L、SS≤100mg/L、NH₃-N≤35mg/L，能符合竹屿污水处理厂进水水质的要求。

(3)与污水管网及竹屿污水处理厂建设时间的衔接关系

根据建设单位介绍项目南侧的海坛中路的管网建设及竹屿污水处理厂目前尚未建设完成。根据建设单位与相关部门的协调询问结果，竹屿污水处理厂已于 2018 年 12 月进场施工，预计于 2020 年 2 月投入使用，海坛中路的管网建设预计于 2021 年 12 月建设完成，

项目预计 2022 年 1 月投入使用，届时若竹屿污水处理厂已投入使用，并且海坛中路的管网已建设完成，项目污水可经海坛中路市政管网，进竹屿污水处理厂处理（见图 7.1-2：规划污水处理厂收集范围图），若竹屿污水处理厂尚未投入使用，或海坛中路的管网尚未建设完成，项目污水可经自建污水处理设施处理，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表 1 标准后，区内中水回用。综上所述，项目污水排放与市政污水管网衔接是可行的。

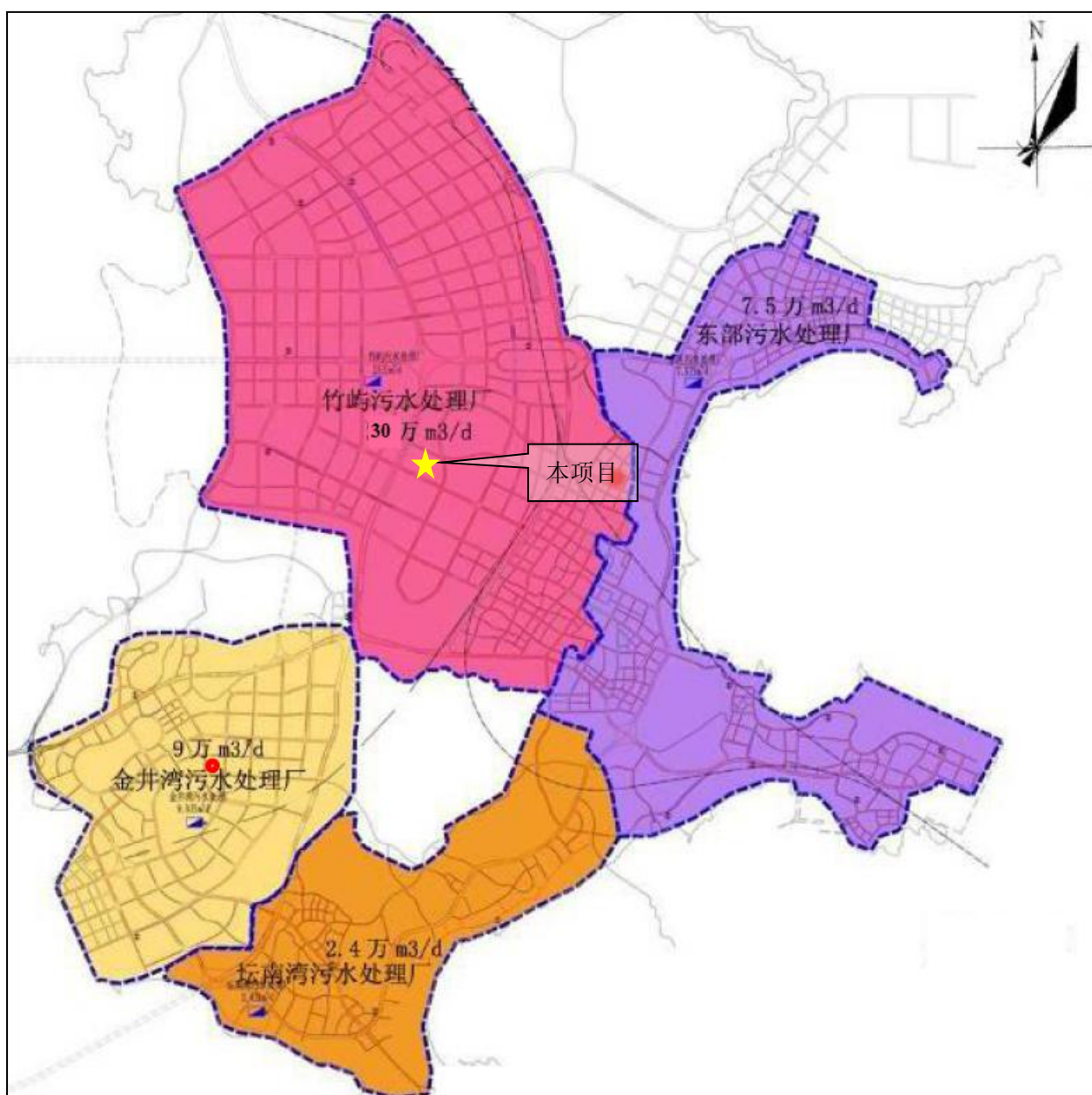


图 7.1-2 规划污水处理厂收集范围图

(4)可行性分析结论

综上所述，项目在竹屿污水处理厂服务范围内，同时项目排放的污水可利用海坛中路污水管网进入到竹屿污水处理厂，所排放的水量、水质均符合竹屿污水处理厂进水接纳的要求。因此，项目建成后的污水接入竹屿污水处理厂是可行的。

7.1.2 过渡期中水回用可行性分析

一旦项目运营时，污水无法纳入竹屿再生水厂，项目区内将自建污水处理设施，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表 1 标准后，区内中水回用，不外排。

(1)中水水源及原水量

根据工程分析表 5.8-4，项目生活污水主要来源于职工生活产生的污水，总排放量为 695.31m³/d，经生化、消毒处理后均可作为中水水源。

(2)中水回用消纳能力分析

①再生水利用分类

根据《城市污水再生利用分类城市杂用水水质》（GB/T18919-2002）分析，本项目可作为再生水利用去向有绿化、冲厕、道路浇洒、车库冲洗。

②中水回用所需水量

根据再生水利用分类分析，本工程所需中水为绿化用水、冲厕、道路浇洒、车库冲洗等，根据工程分析表 5.8-5，本项目中水回用所需最大水量 947.09m³/d，项目中水回用所需水量大于项目污水排放量。

(3)中水回用处理措施可行性分析

①中水回用典型案例分析

我国对城市污水处理与利用的研究开始于 1958 年，60 年代关于灌溉的研究达到了一定的水平，70 年代进行了城市污水以回用为目的污水深度处理研究，并取得了一系列的成果。比较典型的示范工程有北京结核病医院中水示范工程和首都机场污水净化站中水示范工程。北京结核病医院 1986 年第三季度开始与北京市市政设计院合作进行中水回用示范工程建设，规模为 200m³/d，该工程于 1987 年 4 月建成，5 月试车成功，目前已经正一式将中水回用于冲洗厕所、景观、绿化、洗车及基建施工用水。北京市市政设计院建成的中水回用示范工程建设，目前中水已经用于冲洗厕所、绿化方面。

日本试行中水道已 20 多年，他们认为，中水的利用在开发水资源有限的大城市以及

在加强预防水荒的机能中起着重要作用。日本福岡市自 1979 年开始建设废水回用设施，1980 年 6 月已部分投入使用，废水回用设施的处理能力为 200m³/d，供水的主要用途是冲洗厕所等，至今运转正常，是日本中水回用的代表。日本国立妇女教育会馆建造废水再利用设施，处理对象为 1000 人的生活污水，处理水量为 250m³/d，经处理后废水的 BOD 为 5mg/L，废水处理后的用途为冲洗厕所水、水池补给水及空调冷却水。

综上，本项目实施中水回用技术可行。

②污水水处理设施论证分析

本评价建议采取生物接触氧化工艺—过滤—消毒处理工艺。

a.本项目工艺流程选择

该工艺流程适合本项目特点，讲求实效性、稳定性、可操作性、有较强的耐冲击负荷能力，便于操作和管理，工程造价合理和运行费用低的特点。本项目污水处理主要工艺流程见图 7.1-3。

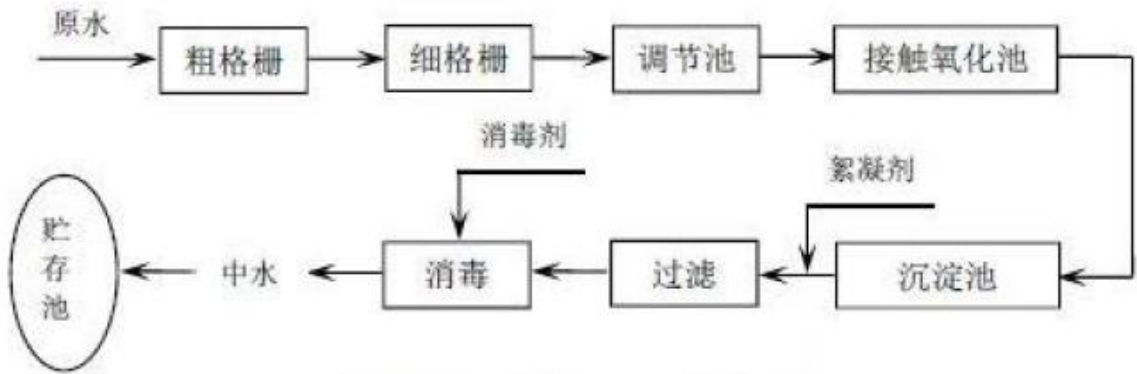


图 7.1-3 污水处理工艺流程图

b.项目处理工艺合理性分析

中水处理工艺流程应根据中水原水的水质、水量和中水的水质、水量及使用要求等因素，经技术经济比较后确定。根据《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）对于含有粪便污水的排水作为中水原水时，宜采用二段生物处理与物化处理相结合的处理工艺流程。基本处理工艺：

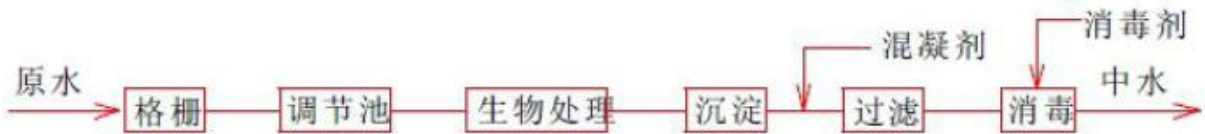


图 7.1-4 推荐污水处理基本处理工艺图

综上，在项目过渡期，项目污水处理设施处理后达标，中水回用于冲厕及绿化等是可行的。

7.2 运营期废气影响分析

项目运营期主要的环境空气污染物包括生活废气、居民厨房产生的饮食油烟、设备燃油废气、停车库废气、垃圾收集点恶臭等。

(1)生活废气

项目生活以液化天然气（LNG）为能源，液化天然气属清洁能源燃烧产生的污染源强很小。因此，住户生活燃气产生的废气对周围环境空气不会产生显著影响。

(2)饮食油烟

①油烟概述

住户厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到 170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到 250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激碰撞，温度迅速下降后冷却成雾，其粒度在 0.01~10μm 之间，即所说的飘尘-可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，这就造成了对环境空气的污染。

油烟是固体颗粒、液体颗粒以及悬浮液体和颗粒与气体介质形成的均匀分散体系，主要以液体气溶胶和固体气溶胶形态存在。其自然沉降速度很小，可长时间悬浮于空气中。油烟气溶胶的化学组成十分复杂，在空气中长时间悬浮飘移过程中又吸附了多种物质，并在其表面进行复杂的物理、化学反应，形成对人体危害更大的污染物。

②油烟对人体影响

油烟气溶胶几乎和气体或蒸汽一样遵循流体运动规律，受气体动力作用可长期飘留在空气中，这种油烟被人体吸入后，使人的呼吸道黏膜受损，降低人体免疫功能。油烟还刺激人的眼睛，从而诱发心血管疾病。有关资料表明，在从事餐饮业油烟的工作人员中，鼻咽癌的发病率远远高于从事其他行业的人员。如果消除吸烟和餐饮业的污染，可使肺癌发病率减少 85%以上。在实际生活当中，虽然利用大气扩散和稀释能力，能消除一定油烟污染，但由于城市生活空间狭小，建筑物的高度与密度不断增加，影响了油烟的扩散和稀释，

造成了城市中油烟污染的加剧。

③排放浓度分析

油烟排放量与很多方面有关，食用油种类、操作条件、操作规模及操作温度等的不同有很大差异。

居民住户厨房产生的油烟废气量和浓度相对较小，这部分废气通过专门烟道口于楼房顶层直接排入大气，因此厨房产生的饮食油烟不会对周围环境空气产生显著影响。

项目设置的商业楼有远期入驻的餐饮业（具体位置详见附图 5），在未采取任何措施的情况下，油烟浓度为 $10\sim 40\text{mg}/\text{m}^3$ 。由于热力上升，油烟将不断黏附在周围楼房的墙面、窗户及物体上，危害周围环境空气质量，这是餐饮业发生环境纠纷的重要原因之一。

本评价建议沿街商业店面远期入驻的餐饮业，应要求其进行环评报批程序，建设单位在设计建设时应规范一层店面厨房位置，并统一设计排油烟管道，要求入驻的餐饮业必须安装油烟净化设施，确保油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关规定。

另外，饮食企业必须设置收集油烟、异味的装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内的烟道排放。

(3)设备燃油废气

项目设置的柴油发电机燃油废气中含有烟尘、 SO_2 、 NO_x 等有害污染物。只有在停电的应急的情况下才会启动发电。一般发电时间也较短，正常情况下，每个月可能启动一次，检查设备是否正常，运行时间也不长，因此，柴油发电机废气排放量很少。备用柴油发电机在采用轻质柴油作燃料，其含硫量小于 0.1%，且废气经除尘净化处理后，通过预留排烟管引至楼层顶面排放，对周围环境不会产生显著影响。

(4)地下停车库废气

项目的地下车库设有通风换气装置，采取自然通风及强制通风措施的情况下，建议通风换气周期不少于 6 次/小时；在保证地下车库排气口不朝向道路和住宅楼，且排气口高度高于人群呼吸带，即离地面 2.5m 以上的情况下，且与住宅楼的距离应保持在 10m 以上，地下车库排气对周围环境产生的影响较小。

(5)垃圾收集点对周围环境的影响

垃圾收集点如果不每天及时处理，不仅会产生恶臭气体，在夏季还容易孳生蚊蝇，影

响周围环境卫生。项目垃圾收集主要以垃圾收集点为主。垃圾筒属于移动式 and 密闭容器，其产生的恶臭影响范围不超过周围 5m 的距离，而且垃圾筒位于项目的绿化带内，离住宅楼的距离大于 5m，并且清理比较及时，其恶臭对周围环境不会产生显著影响。

7.3 运营期噪声环境影响分析

(1) 设备噪声

① 泵房

项目水泵房位于地下室，为减少泵房噪声对小区的影响，项目将选用变频水泵，水泵房安置地下室。

一般变频水泵的声级约为 70-85dB，在泵房隔声门、吸声材料使用情况下，采用避震头，柔性连接等材料要求隔声量达 40dB 以上，则可保证水泵运行时，泵房外声值能实现达标，不会对楼上居民造成影响。

② 发电机房

本项目发电机房位置于地下室的专用机房内。

停电时发电机自动启动，一般发电机噪声可达 90-100dB，发电机位于地下室专用机房内，项目对地下发电机房将安装隔声门、发电机基座减震、发电机进出风管口和排烟口进行消声处理，总体降噪量可达 50dB 以上，噪声传到地面小于 50dB，机房外噪声可达标，可保证发电机噪声不扰人，可确保声环境质量达标，对小区自身环境影响不大。

③ 地下室通风排气系统

地下车库、机房的通风系统中设有风机，各类风机一般安装在工作间里，引风机和排风机声级值约 75dB，采取消声器等措施后一般可以达标，能够满足环保要求；但值得注意的是，处于地下室进出口的通风口处，其风机噪声值有可能超 50 分贝，易引起超标，因此建议此处需采取消声器，经消声后确保进出口处声环境达标。

(2) 社会噪声

项目建成后，区域来往人员大量增加，将产生各种社会生活噪声。其中居民生活噪声大多不超过 65dB(A)，通过楼板、墙壁及门窗的阻隔基本上可消除其影响；而商业场所内的人声喧哗、高音喇叭等，最大声级可达 85dB(A)以上，若管理不善将扰乱附近居民的正常生活，建议建设在项目投入使用后应加强物业管理，对项目的沿街商业店面应严格要求配套墙体吸声材料、隔声门、隔声窗等隔音设备，把这类噪声影响降到最低程度。

(3)区内车辆交通噪声影响分析

进出的车辆以轿车、面包车等小型车量为主，基本没有大、中型车辆，小型车在没有鸣喇叭的情况下，噪声值为 65dB（A），且机动车在区内行驶主要集中在上下班时间，夜间在区内行驶的机动车较少，因此对周边环境的影响较小。若机动车在行驶时鸣喇叭，则噪声可达 75~80dB（A），尤其在夜间，将影响周边声环境。物业管理部门应加强对进入区内的车辆禁鸣喇叭，设立明显的禁鸣牌。

7.4 运营期固体废物影响分析

项目建成后，固体废物主要来自入驻居民日常生活及商店营业活动产生的生活垃圾。根据工程分析的估算，生活垃圾年产生量约为 1109.24t/a。生活垃圾主要分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸废包装物、垃圾袋、清扫垃圾等；另一类是湿垃圾，产生于厨房、餐厅的厨余、泔水等等。项目所产生的固体废物对环境可能造成不利的影响，建设单位应对固体废物的环境影响应予以高度的重视，切实加强管理。项目生活垃圾经分类收集、袋装化；物业管理部门与环卫部门签订协议，由环卫部门负责将项目生活垃圾及时清运处理，则对周边环境不会产生显著影响。

7.5 日照影响分析

阳光是自然界不可缺少的生存资源，其周期性变化严格控制着生物规律、季节和气候等自然界的自然变化，阳光具有有利于人类心理、生理健康的效应，适宜的阳光使人精神愉快、心情舒畅。室内日照的增加，不仅可改善日照条件、保护人的视觉功能，而且还影响室内温度，阳光中的紫外线具有杀菌、抑制细菌繁殖和净化空气的作用。

日照时间是衡量日照效果最常用的指标，决定居住住宅建筑日照时间的主要因素，一是项目所在地理位置的纬度及气候特征，二是所处城市的规模。在冬季要求日照时间越长越好，而在夏季则越短越好。制定日照标准是为了保障居民享受到最低限度的日照。

光遮挡是高层建筑带来的最直接的影响，其主要影响是改变周边相邻建筑的日照时间。日照时间是衡量日照效果最常用的指标，在冬季要求日照时间越长越好，而在夏季则越短越好。

根据现行国家标准《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93）（2002 年版）和《福建省城市规划管理技术规定（试行）》中有关建筑日照标准的要求，且不降低周边建筑的日照标准，项目日照标准为大寒日日照时数 $\geq 2h$ 。项目设计方案充分考虑住宅的日照时间，

委托有资质的设计单位进行日照影响分析，本环评引用其结论，其结论为“项目规划设计可满足受遮挡的住宅建筑每套至少有一个居室的满足日照时间大寒日 3 小时的规定”，详见附件 7。

7.6 外界环境对项目影响分析

7.6.1 工业企业对项目的影响分析

根据现场踏勘与走访调查，项目用地边界 1km 范围内无工业企业。

7.6.2 项目周边道路对项目的影响

交通噪声大小与单车声功率、车流量、行驶速度、车型、路况等有关。汽车低速行驶时，主要是发动机噪声，随着车速的提高，载重量的增加，轮胎与路面接触噪声随之提高。

项目西侧的中山大道为城市快速路、南侧的海坛中路为城市主干路、东侧规划的滨河路为城市次干道。城市次干道路的车流量较小，道路产生的交通噪声可能对项目产生的影响较小，城市干道的车流量相对较大，道路产生的交通噪声可能对项目产生一定的影响。根据项目设计方案，项目住宅楼距离东侧规划滨河路最近距离为 95m，距离南侧海坛中路最近距离为 15m，距离西侧中山大道最近距离为 90m，距北侧规划岚城三路最近距离为 15m。在沿路一侧种植绿化树，能够有效降低交通噪声对项目住宅楼的影响。建议建设单位在设计时应尽量将卧室设在临道路的另一侧，沿道路一侧可设计为楼梯间、通道或卫生间等，若有设计门窗则应安装隔声窗等措施，最大限度减少交通噪声的影响。海坛中路、岚城三路、学村南路、滨河路产生的汽车尾气经扩散之后，对项目及周边的环境的影响很小。

综上所述，项目外环境对本项目影响不大，交通噪声经合理防护后也可消除其影响。

8 污染治理措施评述

8.1 施工期环境保护措施

8.1.1 污水治理措施

根据施工期水污染源强分析，建议采取以下污水治理措施：

- (1) 施工应采取工地废水经隔油沉淀池处理后回用于建设用水和场地、道路洒水；
- (2) 施工工人施工期间借住于周边民宅，生活污水纳入民宅现有污水排放系统，不单独外排。
- (3) 在施工过程中，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

(4)在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

8.1.2 废气治理措施

针对施工期扬尘的问题，建议在施工期拟采取如下控制措施：

(1)合理安排施工，尽量缩短建设开挖时间。在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为 $2.5\text{m}^3/\text{s}$ 时可使影响距离缩短 40%。在施工现场周围，连续设置不低于 1.5m 高的围挡，并做到坚固美观。

(2)在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水 1-2 次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低 28%~75%，大大减少了其对环境的影响,详见表 8.1-1。

表 8.1-1 洒水降尘测试效果

距离 (m)		0	20	50	100	200
TSP (mg/m^3)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.40	0.29

(3)对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。车辆行驶路线应尽量避免避开居民区和城镇中心区。

(4)使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。

(5)在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。

(6)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。同时施工者应对工地门前的公路实行保洁制度，有弃土、建材洒落应及时清扫。

8.1.3 噪声控制措施

(1)在施工设备的选型上，尽量选用低噪声施工机械。

(2)合理安排施工时间，施工时避开交通高峰期、采取单边施工等措施减少对交通的影响。

(3)对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行；严禁在 22:00 至次日 6:00 施工，汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。

(4) 一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的异常噪声的设备，更应经常检查维护。

(5) 在施工过程中，根据实际需要可在局部施工区建立临时性声障，声障可设在面向敏感点的施工场地边界上。

(6) 在施工期间，加强施工管理，落实各项防振降噪措施。

经过采取以上综合防治措施，可以将施工期噪声值对周围环境的影响降至最小。工程建设期间施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定。

8.1.4 固体废物治理措施

(1) 废建筑材料应充分分拣，可回收利用的应回收利用，其它的废建筑材料应作为筑路填料，不应堆放在周边空杂地。

(2) 施工人员生活垃圾不可随意堆放，在施工场地应设置分类垃圾箱，分类收集，并应及时清运到垃圾处理场处理。

(3) 对于在装修施工阶段中产生的垃圾，如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并作危险废物送至有资质的机构处理处置。

8.1.5 生态环境保护措施

(1) 尽量少占地。

(2) 应设置材料堆场、临时土方堆场，做好各种建筑材料的堆放管理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙等，要做好堆场的排水等防护措施。

8.2 运营期污染防治措施

8.2.1 水污染防治措施

(1) 按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中规定“生活排水与雨水分流排水系统”的要求，项目排水采用雨污分流体制。

(2) 由于项目区域竹屿再生水厂投建时间的不确定性，导致本项目投入使用时污水不一定能顺利接入竹屿再生水厂，同时项目区绿化、冲厕、道路洒水、车库冲洗需要大量用水量，为节约水资源，项目区内自建污水处理站，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理，处理能力应不小于 695.31t/d，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表 1 标准后进行中水回用，不外排。

(3) 远期项目的生活污水经过化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中

三级排放标准后，排入项目南侧海坛中路市政污水管网，通过市政污水管网汇入竹屿再生水厂统一处理。

(4)建设单位在项目内应设置化粪池，总处理能力应不低于 $695.31\text{m}^3/\text{d}$ ，污水停留时间不应小于 12 小时的要求。经化粪池收集处理的污水水质应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，从而减轻对竹屿再生水厂的冲击负荷。

(5)化粪池应采用不透水材料做成，池盖必须严密合缝，池体、检查井、吸粪口等要有防雨水倾入措施，并设置排气管道，通过下水道排气。

8.2.2 大气污染防治措施

(1)柴油发电机废气通过预留排烟管引至楼层顶面排放；设备机房产生的热气排气口高度在 2.5m 以上，以高于人群呼吸带。

(2)保证地下停车场的换气次数（6 次/小时），确保汽车库内空气质量应符合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值第 1 部分化学有害因素》(GBZ2.1-2007)等相关规定；在设计地下车库排（风）烟系统时，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，在车库出口安装风幕设备，尽可能的将尾气收集排放，减少汽车尾气的无组织排放量，排气口高度在 2.5m 以上，以高于人群呼吸带。

(3)项目居民楼产生的油烟废气，通过项目设置的油烟管道引至高空排放。

(4)垃圾收集点设置于绿化内，离住宅楼的距离大于 5m，并及时交予环卫部门处理。化粪池排气口应设置在绿化带等隐蔽处，不对着住宅楼等建筑。

(5)项目地块北侧为规划岚城三路、东侧为规划学村南路、南侧为规划的岚海坛中路、西侧为规划滨河路为了减轻交通和汽车尾气对项目的影响，应加强项目的绿化建设，选择具有防尘功能的速生树种。

(6)要求远期入驻的饮食企业必须设置收集油烟、异味的装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内的烟道排放。

8.2.3 噪声污染防治措施

(1)项目设备间以及沿街的商业店面需配套墙体吸声材料、隔声门、隔声窗等隔音设备，减少其产生的噪声对项目周边环境的影响。

(2)加强项目周边的绿化，尤其是项目临路一侧的绿化。

(3)在项目运营期间，应完善停车场管理制度；合理规划项目区内的车流方向，保持区

内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；禁止车辆鸣笛等，建设环境友好的和谐小区。

8.2.4 固体废物处置措施

(1)实行生活垃圾袋装化，推广垃圾分类收集，即按照可回收利用、不可回收利用和有害物质三类设置垃圾收集容器。

(2)项目区内主要道路两旁比较显眼位置应按一定距离设置垃圾收集点（即垃圾桶），避免过往行人随地乱丢果皮纸屑，以保持区内的环境卫生。

(3)项目区内化粪池污泥应委托环卫部门定期进行清理和处置。

(4)沿街商业店面的垃圾应分类收集，包装纸皮等可回收垃圾应进行回收。

(5)项目投入运营后，项目的物业管理机构应提高对固废回收利用工作的认识，建立健全固废回收利用管理制度，并设立专门的固废回收利用中心，配备专职人员负责项目固废日常的收集、管理工作，将纸张、玻璃瓶、塑料袋等可回收类固废回收后外卖，再利用，不可回收固废由环卫部门清运处理。

9 选址合理和产业政策分析

9.1 选址合理性分析

奥园鼎新·钻石海位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，根据《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划-土地利用规划图》（附图4）可知，项目用地规划为居住用地，根据项目签订的《国有建设用地使用权出让合同》（岚资环让[2019]10号）（附件2）及《平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同》（岚资环地合[2019]2019G058号补1号）（附件3）可知，项目建设用地性质为居住用地、商业用地，项目属房地产开发项目，主要功能为商住区，项目选址符合区域土地利用规划要求。

9.2 环境功能区划符合性分析

奥园鼎新·钻石海位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，在竹屿再生水厂规划的服务范围内，项目建成后，污水预处理后纳入竹屿再生水厂处理，因此项目排水符合平潭综合实验区排污规划要求。由环境现状分析结果可知，项目所在区域环境空气、环境噪声现状均符合区域环境功能区划要求。因此，项目选址符合区域环境功能区划要求。

9.3 与周边环境相容性分析

奥园鼎新·钻石海位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，根据现场勘

查，项目周边主要为平潭第一中学、岚城安置房小区、下洋村等建筑，其他用地主要规划为居住用地及中小学用地，可见，项目与周边环境大致相容。

综上所述，本项目选址符合规划要求，选址与周边用地可以相容，选址合理。

9.4 平面布局合理性分析

项目根据地形，项目规划设计了十幢 18 层高层住宅、四幢 6 层洋房、十一幢 10 层小高层住宅沿地块方向分六排均匀布置，相对楼间距较为舒适，保证景观资源的最大化和均好性。小区主要人行出入口布置于东侧，小区车行出入口布置于南侧和北侧，出入口结合地下室出入口设置，人车分流，保障了居住安全也减少了干扰。小区高层住宅底层架空增加绿地的共享性和花园视觉的通透性，极大的丰富并拓展整个小区内部空间，从而做到户户有景，形成既有共享性又有私密性的园中园景观环境空间。建筑单体通过不同进深的平面的相互组合，通过控制单体长度的手法，极大的丰富了整个小区外部空间，真正实现了“以人为本”的设计理念。

综上所述，项目平面布置基本符合有关环保要求，项目总平布局基本可行的。项目总平面布置详见附图 5。

9.5 产业政策符合性分析

根据《国家发展改革委关于修改有关条款的决定》（国家发改委第 2013 年第 21 号令）（2013.02.16），项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策的规定，为允许类。因此项目的建设符合国家当前产业政策。

10 公众参与

鉴于项目建设运营过程中可能会对周围环境造成一定影响，故建设单位于 2020 年 2 月 11 日在福建环保网对项目进行全文公示，广泛听取社会各界对该项目的意见和建议。具体公示情况详见附图 8。截至 2020 年 2 月 25 日，项目公示期间未收到公众来信、邮件、传真及电话。

根据公众意见，本环评单位认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，项目的建设对周边环境影响较小。

11 环保投资损益分析

从项目性质来看，属房地产建设项目，但是，为消除和减缓项目可能产生的负面环境影响，需投入一定的资金用于项目扬尘防治、噪声等污染防治及水体流失、植被恢复等措

施实施。详见表 11.1-1。

表 11.1-1 环保投资估算表

项 目	环保投资 (万元)	治理措施	建设内容
施工 期污 水治 理	6	(1)施工应采取工地废水经隔油沉淀池处理后回用于建设用水和场地、道路洒水； (2) 施工工人施工期间借住于周边民宅，生活污水纳入民宅现有污水排放系统，不单独外排。	隔油池、沉淀池
施工 期废 气治 理	10	(1)合理安排施工，尽量缩短建设开挖时间。作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散。在施工现场周围，连续设置不低于 1.5m 高的围挡，并做到坚固美观。 (2)在施工现场安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量。 (3)对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。车辆行驶路线应尽量避免避开居民区和城镇中心区。 (4)在施工现场上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。	施工场地围挡；洒水；固废遮盖等
施工 期噪 声治 理	10	(1)在施工设备的选型上，尽量选用低噪声施工机械。 (2)一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的异常噪声的设备，更应经常检查维护。 (3) 在施工过程中，根据实际需要可在局部施工区建立临时性声障，声障可设在面向敏感点的施工场地边界上。 (4)在施工期间，加强施工管理，落实各项防振降噪措施。	施工隔声、减震设备养护等措施
施工 期固 废治 理	5	(1)废建筑材料应充分分拣，可回收利用的应回收利用，其它的废建筑材料应作为筑路填料，不应堆放在周边空杂地。 (2)施工人员生活垃圾不可随意堆放，在施工现场应设置分类垃圾箱，分类收集，并应及时清运到垃圾处理场处理。 (3) 对于在装修施工阶段中产生的垃圾，如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并作危险废物送至有资质的机构处理处置；	设置临时分类垃圾箱
生态 环境 保护	5	(1)尽量少占地。 (2)设置材料堆场、临时土方堆场，做好各种建筑材料的堆放管理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙等，要做好堆场的排水等防护措施。	相关的排水设施（如排水边沟）
运营	120	(1)按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中	项目区内的雨污管网、化

期污水治理		规定“生活排水与雨水分流排水系统”的要求，项目排水采用雨污分流体制。 (2)过渡期：区内设污水处理装置，生活污水经处理达标后进区内中水供水系统回用，不外排，区内污水处理装置规模不小于 695.31/d,采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”。 (3)远期：经化粪池处理后，进入海坛中路市政污水管网后进入竹屿污水处理厂进行处理	粪池（5 个，每个 100m³；出水污染物浓度过渡期达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表 1 标准；远期达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准等
运营期废气治理	8	(1)柴油发电机废气通过预留排烟管引至楼层顶面排放；设备机房产生的热气排气口高度在 2.5m 以上，以高于人群呼吸带。 (2)保证地下停车场的换气次数（6 次/小时），确保车库内空气质量应符合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值第 1 部分化学有害因素》(GBZ2.1-2007)等相关规定；排气口高度在 2.5m 以上，以高于人群呼吸带。 (3)项目居民楼产生的油烟废气，通过项目设置的油烟管道引至高空排放。 (4)垃圾收集点设置于绿化内，离住宅楼的距离大于 5m，并及时交予环卫部门处理。化粪池排气口应设置在绿化带等隐蔽处，不对着住宅楼等建筑。	地下室(车库)等通风排气、垃圾桶
运营期噪声治理	10	(1)项目设备间以及沿街的商业店面需配套墙体吸声材料、隔声门、隔声窗等隔音设备，减少其产生的噪声对项目周边环境的影响。 (2)加强项目周边的绿化，尤其是项目南侧、北侧、东侧的绿化。	减震、室内隔声等，南侧的绿化
运营期固废治理	6	(1)实行生活垃圾袋装化，推广垃圾分类收集，即按照可回收利用、不可回收利用和有害物质三类设置垃圾收集容器。 (2)项目区内主要道路两旁比较显眼位置应按一定距离设置垃圾收集点（即垃圾桶），避免过往行人随地乱丢果皮纸屑，以保持区内的环境卫生。 (3)项目区内化粪池污泥应委托环卫部门定期进行清理和处置。 (4)沿街商业店面的垃圾应分类收集，包装纸皮等可回收垃圾应进行回收。	收集垃圾设施（垃圾筒）
总计	180	—	

项目总投资 140000 万元，环保投资共 180 万元，占项目总投资的 0.13%。具有良好的环境效益和社会效益。

项目属于房地产开发项目，建设内容主要为住宅区、配套商业等。项目的建设不但具有很高的直接经济效益，还有很高的间接经济效益。住宅出售、商业销售收益以及土地和房产的增值，均带来直接的经济效益。并将极大地改善社区的环境条件，提高居民健康水平，使该地区树立起更加良好的形象，促进社会的安定团结和经济的可持续发展。

12 环境管理和监测计划

12.1 环境管理计划

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段使经济发展和环境保护得到协调发展。为此应明确本建设项目环境管理监督机构的指导和监督，使本项目的环境管理得到有效实施。

12.1.1 管理机构

本工程的主要环境影响是施工期项目施工对环境产生的影响，因此建设单位应尽快设立专职的环境管理机构，对施工期实行监测管理。该机构由建设单位负责组建并直接领导，由建设单位该项目的负责人负责项目的环境管理，并接受有关环境保护行政主管部门的指导和监督。

12.1.2 施工期的环境管理

施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和终点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。

(1)施工中的环境管理应着重监督检查的第一个重点，是防止植被破坏和水土流失。

(2)施工中环境管理监督检查的另一个重点，是防治施工中的水、气、声、渣污染。检查的重点是施工高峰期和重点施工阶段。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。在居住区施工应注意噪声扰民和施工扬尘对居民生活的影响，在这些敏感区应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。

(3)所有的检查计划、检查情况和处理情况都应有现场文字记录，并应及时通报给各有关部门。记录应定期汇总、归档。

12.2 环境监测计划

由于项目不具备相应的监测手段，建议建设单位委托当地环境监测部门或其他有资质的监测单位进行，其应当负责对该项目所排放的废水、噪声进行日常监测工作，定期检查各污染物治理设施的运转情况，保证各处理设施的正常运转，并将有关监测数据记录汇总

存档，以备定期上报有关部门。

12.3 环保工程竣工验收

项目属非污染型项目，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中有关要求，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。具体的竣工验收一览表见表 12.1-1。

表 12.1-1 本工程环境保护竣工验收一览表

序号	项目名称	防治措施及对策	验收要求
1	水污染防治	1、施工期生活污水纳入附近民宅的污水排放系统。 2、机器养护等用水以及雨水对开挖土方、建筑材料等冲刷产生的废水，经隔油沉淀池处理后，回用于施工生产用水。	验收落实情况
2	大气污染防治	1、施工现场及主要运料道路、土方堆场定期洒水，防止尘土飞扬在施工现场周围，连续设置不低于 1.5m 高的围挡，并做到坚固美观。 2、运输车辆要进行遮盖，施工物料堆放应有蓬布遮盖。 3、设置材料堆场，加强对建筑材料的管理。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012） 颗粒物无组织排放指标
3	噪声污染防治	1、在施工设备的选型上，尽量选用低噪声施工机械，合理安排施工时间，施工时避开交通高峰期、采取单边施工等措施减少对交通的影响。 2、对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行；严禁在 22:00 至次日 6:00 施工，汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)
4	固废防治	1、废建筑材料应充分分拣，可回收利用的应回收利用，其它的废建筑材料应作为筑路填料，不应堆放在周边空地。 2、施工人员生活垃圾不可随意堆放，在施工场地应设置分类垃圾箱，分类收集，并应及时清运到垃圾处理场处理。	验收落实情况
5	生态措施	1、尽量少占地，应做好各种建筑材料的堆放管理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙等，要做好	验收落实情况

			堆场的排水等防护措施。 2、设置临时土方堆场，对土方进行集中堆放，及时清运，以减少施工阶段的水土流失。	
6		水污染防治措施	1、过渡期：区内设污水处理装置，生活污水经处理达标后进区内中水供水系统回用，不外排，区内污水处理装置规模不小于695.31t/d，采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”。 2、远期：经化粪池处理后，进入海坛中路市政污水管网后进入竹屿污水处理厂进行处理 3、远期入驻的餐饮业的餐饮废水要求其设置隔油池处理后，进入项目的化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后，通过市政污水管网汇入竹屿再生水厂。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准
7	运营期	大气污染防治	居民油烟废气 通过项目设置的油烟管道引至高空排放。 远期入住餐饮业的饮食油烟废气 设置收集油烟、异味的装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内的烟道排放。 地下室废气 柴油发电机废气通过预留排烟管引至楼层顶面排放；设备机房产生的热气排气口以及地下汽车尾气排气口设置高度在2.5m以上，以高于人群呼吸带。 垃圾收集点、化粪池废气 垃圾收集点设置于绿化内，离住宅楼的距离大于5m，并及时交予环卫部门处理。化粪池排气口应设置在绿化带等隐蔽处，不对着住宅楼等建筑。	验收落实情况，环境空气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；垃圾收集点散发的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；餐饮业废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关规定
8		噪声污染防治	1、项目设备间以及沿街的商业店面采取隔声降噪措施。 2、加强项目周边的绿化。 3、在项目运营期间限制区内车辆的车速，禁止车辆鸣笛等。	验收落实情况；项目四周边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准
9		固体废物防治	1、项目区内化粪池污泥应委托环卫部门定期进行清理和处置。 2、建设单位应委托环卫部门及时将生活垃圾清运送往垃圾填埋场。	验收落实情况

13 总量控制和规范化排放口

13.1 总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施

以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

13.1.1 总量控制项目

根据“十三五”主要污染物排放总量控制要求，总量控制项目为化学需氧量（COD）和氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）。

13.1.2 总量控制符合性分析

(1)总量控制指标

项目外排废水主要为生活污水，年排放污水量为 2.54×10^5 吨。远期，项目污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准后，由市政污水管网统一纳入竹屿再生水厂处理。项目污水经处理达标后的水污染物排放总量见表 13.1-1。

表 13.1-1 项目污染物控制指标一览表（废水排放量为 2.53×10^5 t/a）

污染物	排污口排放浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放总量 (t/a)	总量控制指标 (t/a)
COD _{Cr}	50	76.29	63.57	12.72	12.72
NH ₃ -N	5	7.67	6.41	1.26	1.26

①总量控制指标

本项目总量控制指标污染物为：COD_{Cr}、NH₃-N。

②项目污染物排放总量

项目污染物排放总量控制指标 COD_{Cr} 为 12.72t/a、NH₃-N 为 1.26t/a。

(2)总量控制符合性分析

项目外排污水经三级化粪池预处理通过市政管网纳入竹屿再生水厂集中处理。竹屿再生水厂排放总量已列入区域总量控制范畴，本项目污染物排放总量在竹屿再生水厂处理能力允许范围之内，不需要另行区域调配。

14 结论和建议

14.1 项目概况

奥园鼎新·钻石海位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，项目总投资 140000 万元，拟建设项目由十幢 18 层高层住宅、四幢 6 层洋房、十一幢 10 层小高层住宅和沿街商业及设备用房和供水、供电、排水、绿化等配套工程组成，建筑占地面积 86727.00m²，总建筑面积 162796.85m²。

14.2 环境影响分析结论

(1) 施工期环境影响分析结论

① 施工期水环境影响分析结论

A 水环境保护目标及标准：

项目水环境保护目标为项目南侧的竹屿湖，项目南侧的竹屿湖以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类水质标准进行保护。

B 水环境现状：

项目南侧的竹屿湖可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。

C 施工期水环境影响分析结论：

施工期工地废水经隔油沉淀池处理后回用于建设用水和场地、道路洒水，不外排。本项目不单独建设施工营区，施工人员均借住在附近民宅，施工期产生的少量生活污水依托附近民宅现有污水处理设施进行收集和处理，则对周边环境影响较小。

② 施工期大气环境影响分析结论

A 大气环境保护目标及标准：

环境空气保护目标为项目北侧的岚城安置房小区、东北侧的平潭第一中学和西侧的下洋村，以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护。

B 大气环境现状：

根据《2019 年 12 月福建省城市环境空气质量通报》，项目所在区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

C 施工期大气环境影响分析结论：

施工阶段主要大气污染源为土石方开挖、裸露地面及材料装卸等产生的扬尘，扬尘污染相对较大。施工单位如采取施工现场周边设置围挡、设置临时土方堆场，并严格执行土方管理、定时喷洒路面，并对主要进出施工场地的施工便道进行硬化等措施，则对周边空气环境影响较小。

③ 施工期声环境影响分析结论

A 声环境保护目标：

声环境保护目标为场界四周，以《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准进行保护。

B 声环境现状:

根据检测报告,项目场界四周环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

C 施工期声环境影响分析结论:

施工单位应选噪声较低的设备,在施工期间定时对设备进行维护,合理安排施工时间,合理调整高噪声源在施工场地布局中的位置等有效防治措施,则对项目附近的影响很小。

④施工期固体废物环境影响分析结论

建筑垃圾包括渣土、废钢筋、废木材、废混凝土块、废砖等。建筑垃圾必须按规定及时清运,以减少对周围环境潜在的不利影响。

根据项目的水土保持方案,本项目土方挖填总量约 11.42 万 m³,总开挖量 5.71 万 m³(其中地下室工程开挖土方 5.46 万 m³,管道工程开挖土方 0.25 万 m³),总回填量 5.71 万 m³(其中地下室工程回填土方 2.57 万 m³,管道工程回填土方 0.23 万 m³,场地平整回填土方 2.00 万 m³,景观绿化工程回填土方 0.91 万 m³),项目挖填平衡,无借方产生,无余方产生。

⑤施工期水土流失影响分析结论

施工阶段应设置临时的土方堆放场,对土方进行集中管理,则将产生的土壤侵蚀流失,水土流失影响减小到最小。本项目建设区域无自然风景点,工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。

(2)运营期环境影响分析结论

①运营期水环境影响分析结论

过渡期:项目污水进入自建污水处理装置,采用“生物接触氧化+过滤+消毒处理工艺”处理后,水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1标准后进行中水回用,不外排。

远期:项目生活污水经化粪池预处理,出水水质可达 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准,进入海坛中路市政污水管网,进入竹屿再生水厂,不会对周边水域产生不良影响。

②运营期大气环境影响分析结论

项目生活以清洁能源液化天然气(LNG)为能源,因此,住户生活燃气产生的废气对

周围环境空气不会产生显著影响。

居民住户厨房产生的油烟废气量和浓度相对较小，这部分废气通过专门烟道口于楼房顶层直接排入大气，因此厨房产生的饮食油烟不会对周围环境空气产生显著影响。

项目设置的商业楼远期入驻的餐饮业，建议其入驻餐饮业，应要求其进行环评报批程序，建设单位在设计建设时应规范一层店面厨房位置，并统一设计排油烟管道，要求入驻的餐饮业必须安装油烟净化设施，确保油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关规定。另外，饮食企业必须设置收集油烟、异味的装置，并通过专门的烟囱排放，禁止利用居民楼内的烟道排放。

项目备用的柴油发电机只有在停电的应急的情况下才会启动发电。且柴油发电机废气经除尘净化处理后，通过预留排烟管引至楼层顶面排放，对周围环境不会产生显著影响。

地下停车场汽车尾气不会对周围环境产生显著影响。

项目垃圾收集点位于绿化带内，离住宅楼有一定距离，清理比较及时，其恶臭对周围环境不会产生显著影响。

③运营期噪声环境影响分析结论

项目产生的设备噪声对在采取隔声减震措施后，经衰减后对周边的环境影响较小，项目建成后，区域来往人员大量增加，将产生各种社会生活噪声。其中居民生活噪声大多不超过 65dB(A)，而商业场所内的人声喧哗、高音喇叭等，最大声级可达 85dB(A)以上，对周边的环境会产生一定的影响。

④运营期期固体废物环境影响分析结论

生活垃圾年产生量约为 1109.24t/a。建设单位应委托环卫部门及时将该部分固体废物清运送往垃圾填埋场。固体废物做到妥善处理，对周围环境影响较小。

14.3 选址合理性分析

奥园鼎新·钻石海位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，根据《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划-土地利用规划图》（附图4）可知，项目用地规划为居住用地，根据项目签订的《国有建设用地使用权出让合同》（岚资环让[2019]10号）及《平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同》（岚资环地合[2019]2019G058号补1号），项目建设用地性质为居住用地、商业用地，项目属房地产开发项目，主要功能为商住区，项目选址符合区域土地利用规划要求。

14.4 产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会 2019 年 10 月 30 日第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策的规定，为允许类。因此项目的建设符合国家当前产业政策。

14.5 总量控制指标

远期、项目外排污水经三级化粪池预处理通过市政管网进入竹屿再生水厂处理，实现项目产生的污水污染物 COD_{Cr} 和 NH₃-N 排放总量的削减。项目污染物排放总量控制指标 COD_{Cr} 为 12.72t/a、NH₃-N 为 1.26t/a。

14.6 建议

工程位于居民密集区应合理安排施工时间，特别是在居民密集区施工时更应注意施工噪声对项目周边居民的影响，应尽量缩短施工期等措施，尽可能减少噪声对居民休息的影响，高噪声的施工机械及车辆要避开夜间 10 点以后和中午 12 点~14 点施工。

14.7 总结论

奥园鼎新·钻石海符合国家产业政策和行业政策，项目位于福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧，项目的建设符合《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划》，项目选址用地符合当地城市规划和环境规划；在严格落实本环评的污染防治措施的基础上，污染物的排放对环境的影响较小；区域环境能够满足相应的功能区要求，符合总量控制要求。从环保角度分析，本工程是可行的。

泉州蓝健环保科技有限公司

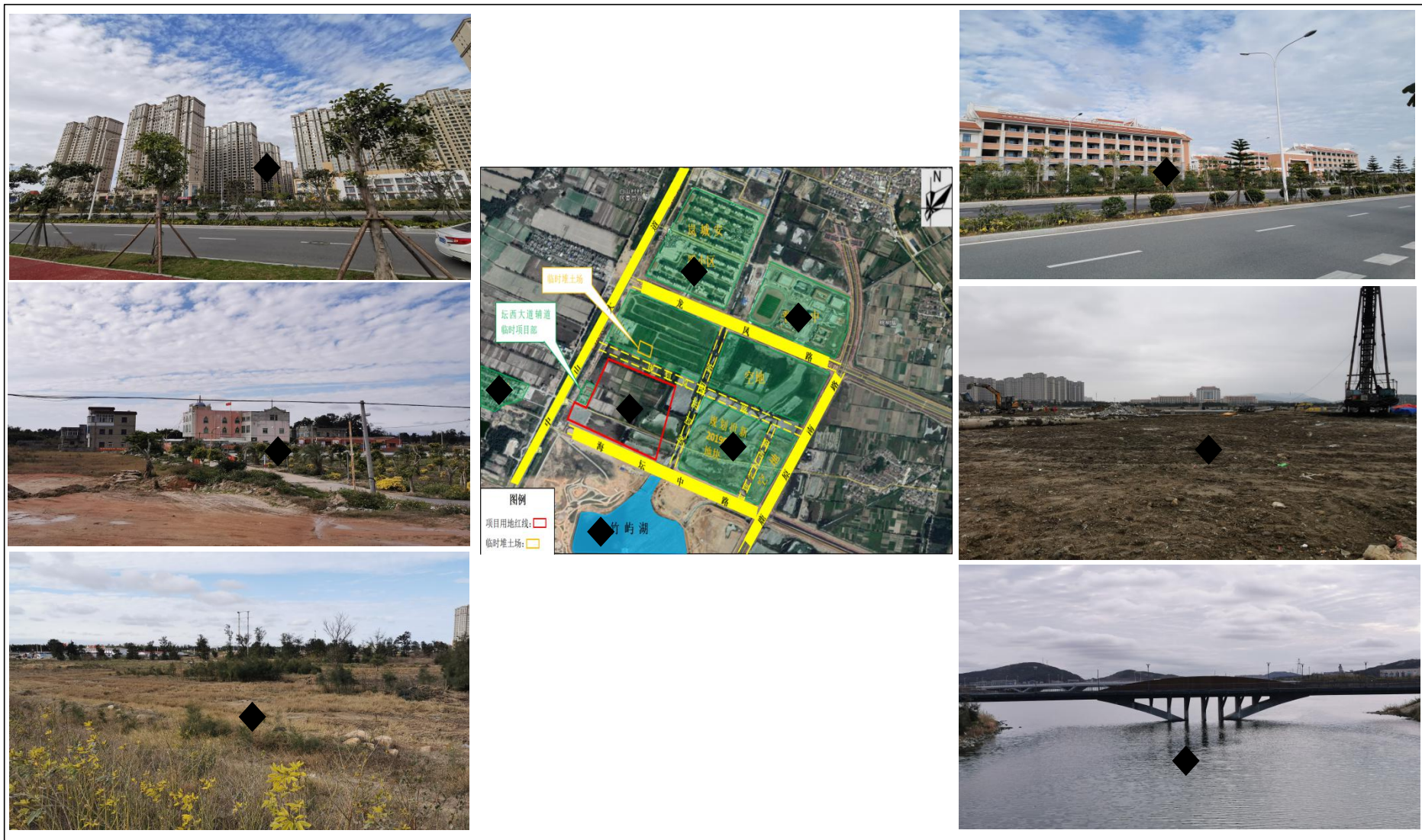
2020 年 2 月 11 日



附图 1 项目地理位置图



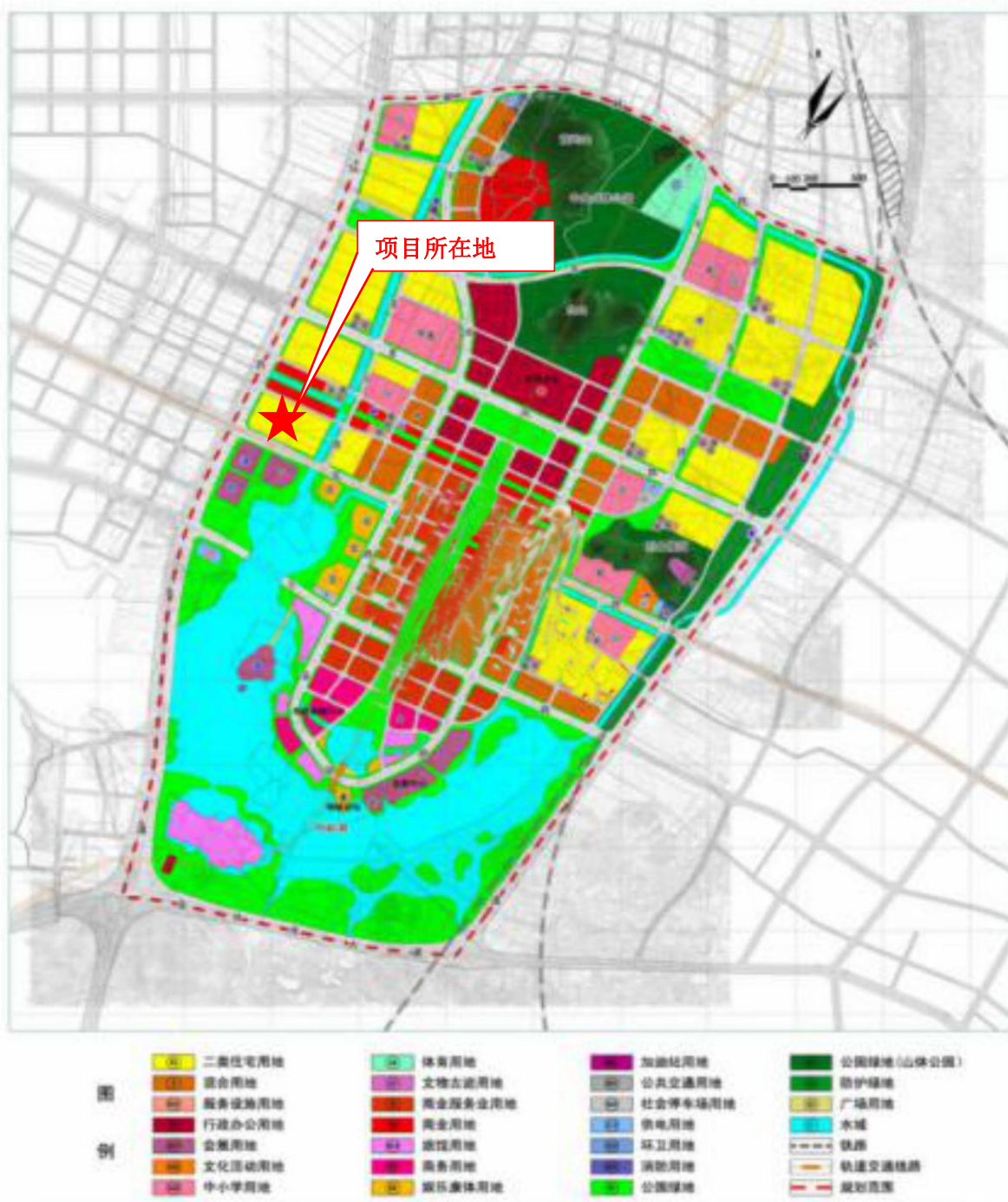
附图 2 项目周边环境示意图



附图 3 项目周边环境照片图

平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划

土地利用规划图



厦门市城市规划设计研究院

厦门市规划局(平潭)规划设计有限公司

2013

10

附图 4 《平潭综合实验区岚城组团控制性详细规划-土地利用规划图》



附图 5 项目总平面布置图

管线综合

一、给排水

- 水源:采用市政水源,本小区给水由地块南侧市政给水管引入,管径为DN200,给水管在地块内成环状布置。
- 给水:地块内地下室用水由市政给水管直接供水,其余用水点均采用变频加压给水供水。地块最高日用水量为782.11/d,最高时用水量为97.81/d。
- 计量:本工程生活用水和消防用水分设水表,分别计量。
- 排水:雨污严格分设,雨水由雨水沟及雨水口收集后,排至地块东侧市政雨水管网。本工程雨水量计算采用平峰暴雨强度公式计算,室外重现期取2年,始端集水时间:10分钟。

本工程雨水量计算采用平峰暴雨强度公式计算,室外重现期取2年,始端集水时间:10分钟。

$$Q = \frac{1097.636(1+0.854\sqrt[t]{t})}{(1+9.136)^{0.566}}$$

污水由污水管集中,排至化粪池处理,排至地块北侧市政污水管网。本地块日污水量为703.837/d。(按日生活用水量的90%)。

二、消防

1.室内消防系统:按《建筑设计防火规范》GB5016-2014(2018年版)及《自动喷水灭火系统设计规范》GB5084-2017《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 执行室内消防用水为20L/s,2h,室外消防用水15L/s,2h;喷淋用水量按中危险级I级设计;8L/min.m,150m,35L/s,1h,地下室设置378T消防水池,最高楼层设置18T消防水箱,室外消防按环境布置,室外布置室外消火栓和消防水泵结合器。

三、燃气

由地块南侧市政路中压燃气管接入Dn110燃气管,经调压箱调压后供本地块使用。

四、电气

1.本工程总用电量约为:8390.6kW,总装机容量为:11200kVA,由南侧海坛中路引接两路10kV市政高压电源到地上一层开闭所,再由开闭所分别引到1#变电所、2#变电所、3#变电所、4#变电所,为满足一、二级负荷的要求,本工程变电所采用两路高压供电,并自备柴油发电机组,2.1#变电所设于2#楼的地上,净高不小于3.9米,面积为200平方米,内设4台800kVA变压器,供13#、15#、18#、20#、23#、25#楼住宅、商业、地下室、充电桩等用电;1#公共配电间设于2#楼的地上,净高不小于3.9米,面积为60平方米;2#变电所设于3#楼的地上,净高不小于3.9米,面积为200平方米,内设2台800kVA变压器,供6#、2#、21#、22#楼住宅、商业等用电;3#变电所设于地上一层,净高不小于3.9米,面积为200平方米,内设4台800kVA变压器,供13#、5#、9#、10#、11#、12#、16#、17#楼住宅、地下室、充电桩等用电;3#公共配电间设于地上一层,净高不小于3.9米,面积为60平方米;4#变电所设于2#楼的地上,净高不小于3.9米,面积为200平方米,内设4台800kVA变压器,供80%充电桩用电,本工程充电桩采用群体充电设施,具有负荷调度功能,可以进行充电排序,低压配电线路由变电所经地下室桥架引至上部单体建筑物,低压供电半径不得超过250米。

3.本工程电信机房设于9#楼地上一层,面积60平方米,采用光纤电缆由南侧海坛中路引接。

4.本工程有线电视机房设于9#楼地上一层,面积15平方米,电视电缆由南侧海坛中路引接。

5.强弱电管线在分支处、转角处及直线段每隔60米处均设手(人)孔井。

6.所有弱电机房具体位置及面积等详见管线综合图,所有弱电均由地下室桥架引至上部单体建筑。

图例

	室外消防给水管
	生活给水管
	污水管道
	雨水管道
	煤气管道
	室外消火栓
	水表井
	调压柜
	化粪池
	高压电力电缆沿电力排管敷设
	进入建筑时穿钢管埋地敷设
	低压电力电缆沿电力排管或桥架敷设
	进入建筑时穿钢管埋地敷设
	有线电视及电信电缆沿排管埋地或沿桥架敷设
	由手孔进入建筑时穿钢管埋地敷设
	高低压变电所
	弱电机房
	消防泵安防控制室

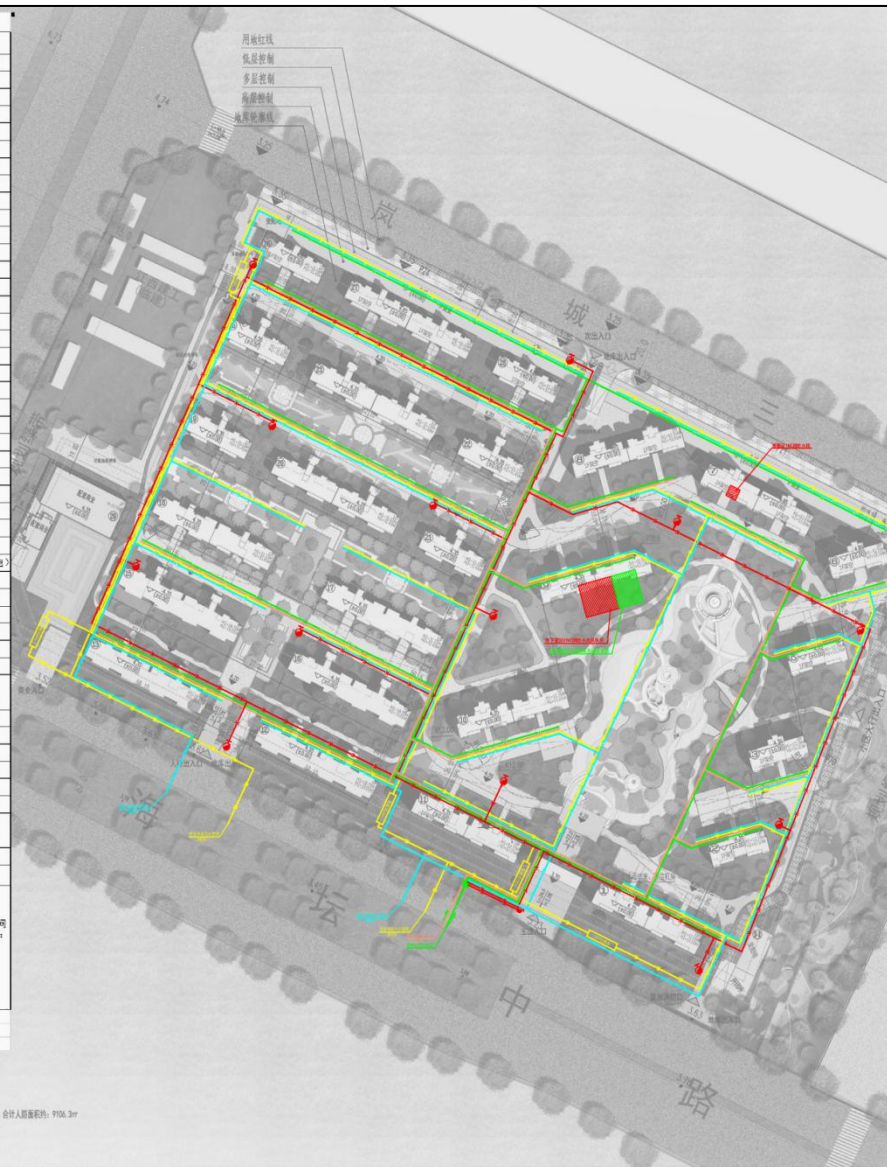
附件:

用电负荷计算书					
一、住宅负荷计算(供13#、15#、18'20#、23#、25'26#住宅、商业、地下室、充电桩等用电)					
住宅	户/平方米	kW	需要系数	合计功率kW	
住宅	80以上~90平方米以下	0	8	0.4	0
住宅	90以上~140平方米以下	280	10	0.4	1120
商业	2000	0.15	0.8		240.00
配套用房	2400	0.1	0.7		168.00
地下室~架空层	14000	0.02	0.6		168.00
充电桩(慢)	120	7	0.3		252.00
充电桩(快)	7	40	0.8		224.00
电梯、其他	400	0.4			160.00
合计					2332.00
功率因数	0.9				2591.11
变压器负荷率	0.85				3109.89
变压器容量台量	800				
变压器台数	3.9				设置4*800kVA
二、住宅负荷计算(6'8#、21#、22#住宅、商业等)					
住宅	户/平方米	kW	需要系数	合计功率kW	
住宅	80以上~90平方米以下	0	8	0.4	0
住宅	90以上~140平方米以下	280	10	0.4	824
商业	2000	0.15	0.7		210.00
配套用房	0	0.08	0.8		0.00
地下室~架空层	0	0.02	0.8		0.00
充电桩(慢)	0	7	0.3		0.00
充电桩(快)	0	40	0.8		0.00
电梯、其他	280	0.4			112.00
合计					1280.00
功率因数	0.9				1422.22
变压器负荷率	0.8				1600.00
变压器容量台量	800				1575.00
变压器台数	2.0				设置2*800kVA
三、住宅负荷计算(供1'3#、5'8#、9#、10#、11#、12#、16#、17#住宅、地下室、充电桩等用电)					
住宅	户/平方米	kW	需要系数	合计功率kW	
住宅	80以上~90平方米以下	0	8	0.4	0
住宅	90以上~140平方米以下	440	10	0.4	1764
商业	0	0.2	0.8		0.00
配套用房	0	0.08	0.8		0.00
地下室~架空层	24000	0.05	0.5		240.00
充电桩(慢)	100	7	0.3		210.00
充电桩(快)	3	40	0.8		96.00
电梯、其他	300	0.4			120.00
合计					2430.00
功率因数	0.9				2722.22
变压器负荷率	0.85				3202.61
变压器容量台量	800				
变压器台数	4.0				设置4*800kVA
四、充电桩负荷计算(供90%充电桩用电)					
充电桩(慢)	885	7	0.28	1734.60	
充电桩(快)	31	40	0.5	740.00	
充电桩台数				设置4*800kVA	
1、环网站:120x2(含地下一层);2、住宅配电用房2个,面积:3x(配电用房200m2+公共配电房60)+公共配电房120m2+90m2(地下一层);3、商业专业配电用房0个,面积:0m2;4、发电机房:60m2(地下一层);5、监控中心兼监控室:60m2(地下一层);6、电机机房(5m2);7、通讯机房:60m2(地下一层)。					
备注					
1605/7					

附地红线

地界范围线

说明:本项目计算建筑面积为10000m²,人防面积设计按面积7%计算,合行人防面积:700.00m²
本项目采用《2000国家大地坐标系》,高程基准为“1985国家高程基准”。



附图 6 项目雨污管线布置图

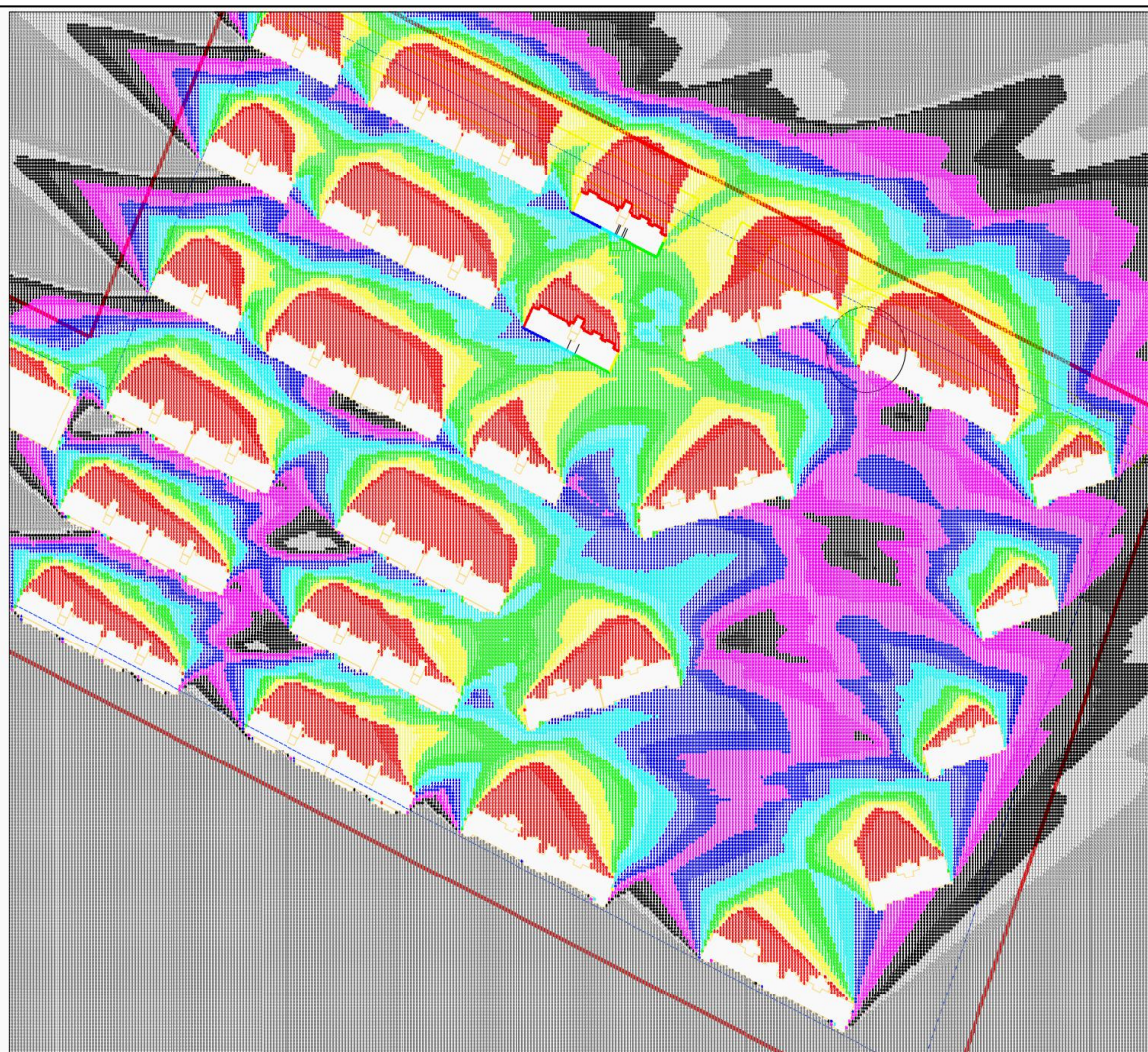
日照分析

分析方法：多点分析

城市：平潭综合实验区

计算过程：日照采用大寒日满窗日照，8点至16点

计算过程：住宅建筑均满足大寒日三小时的日照标准



附图 7 项目日照分析图



附图 8 网上公示截图

附件 1

委 托 书

泉州蓝健环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本建设项目需要编制环境影响报告表，特委托贵公司开展该项工作。

委托项目：奥园鼎新·钻石海	
委托单位：平潭奥新置业有限公司	
地址：福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧	
联系人：丁慧芳	手机：15060197602
委托内容：编制该项目环境影响报告表	
备注：	

单位名称（公章）：

2020 年 1 月 20 日

附件 2

宗地流程号: Z3510002019022695



电子监管号: 3501282019B00718

国有建设用地使用权出让合同

合同编号: 岚资环让[2019]10 号

中华人民共和国国土资源部

中华人民共和国国家工商行政管理总局

制定

国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：平潭综合实验区自然资源与生态环境局；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼八层；

邮政编码：/；

电话：/；

传真：/；

开户银行：/；

账号：/；

受让人：平潭鼎新房地产发展有限公司；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼18层1801-1810室；

邮政编码：/；

电话：18960900772；

传真：/；

开户银行：/；

账号：/；

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、有关行政法规及土地供应政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

第三条 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

第四条 本合同项下出让宗地编号为 2019G058，宗地总面积大写捌万陆仟柒佰贰拾柒平方米（小写 86727平方米），其中出让宗地面积为大写捌万陆仟柒佰贰拾柒平方米（小写 86727平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于中山大道东侧、海坛中路北侧。

本合同项下出让宗地的平面界址见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

第五条 本合同项下出让宗地的用途为城镇住宅用地-其他普通商品住房用地、商服用地-零售商业用地(商场、商店)。

第六条 出让人同意在 2020 年 1 月 14 日前将出让宗地交付给受让人。出让人在受让人付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。若受让人未在本合同约定期限内付清国有建设用地使用权出让价款，则交地时间为付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。

本合同项下宗地如涉及军事设施、文物古迹的迁移事宜，前款约定的土地交付时间可以合理顺延。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差在千分之四以内的，本合同约定的土地价款、规划建设技术经济指标等土地使用条件均保持不变。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差超过千分之四的，由双方按本合同约定的土地价款的单价多还少补。

第七条 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为住宅 70 年、商业 40 年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算。

第八条 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写柒亿陆仟万元（小写 760000000 元），价款构成包括：征地补偿费、地上物的拆迁安置费用、地段差价、“三

金”（土地储备金、工业用地成本调节金、农业土地开发金）、土地出让业务费等项土地费税及政府的土地收益。城市基础设施配套费、契税由受让人另行缴纳。

第九条 竞买保证金转为本合同项下宗地的定金为人民币大写壹亿伍仟贰佰万元（小写 152000000 元），定金抵作土地出让价款。

第十条 受让人同意在 2019 年 12 月 30 日前向出让人一次性付清国有建设用地使用权出让价款。受让人支付的竞买保证金（转为定金）人民币大写壹亿伍仟贰佰万元（小写 152000000 元）充抵土地价款，则实际还需支付的土地价款为人民币大写陆亿零捌佰万元（小写 608000000 元）。

受让人依本合同约定缴纳土地价款时，应及时到执收部门开具福建省非税收入缴款通知书，并将土地价款直接缴至平潭综合实验区金库。付款期限的最后一日为法定节假日的，付款期限可以顺延；受让人应当在付款之日起二日内向出让人交验付款凭证。

第十一条 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。

第三章 土地开发建设利用

第十二条 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地规划条件（见附件 3）。其中容积率大于 1.0，且不大于 1.5；建筑密度不大于 30%；绿地率不小于 35%。

第十三条 受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2021 年 1 月 14 日之前开工，在 2024 年 1 月 14 日之前竣工。开工以取得《建筑工程施工许可证》并实际动工为准，竣工以取得《建设工程竣工验收报告》为准。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

第十四条 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

第十五条 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第（二）项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

第十六条 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的

建筑物不受影响,但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建,或者期限届满申请续期时,必须按届时有效的规划执行。

第十七条 对受让人依法使用的国有建设用地使用权,在本合同约定的使用年限届满前,出让人不得收回;在特殊情况下,根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的,出让人应当依照法定程序报批,并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押

第十八条 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款,领取国有土地使用证后,有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的,应当符合本条第(一)项规定的条件:

(一)按照本合同约定进行投资开发,完成开发投资总额的百分之二十五以上;

(二)按照本合同约定进行投资开发,已形成工业用地或其他建设用地条件。

第十九条 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同,不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

第二十条 国有建设用地使用权全部或部分转让后,本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移,国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用

年限后的剩余年限。

本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十一条 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

第五章 期限届满

第二十二条 本合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的，应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书，除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的，出让人应当予以批准。

住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。

出让人同意续期的，土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续，重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同，支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

第二十三条 土地出让期限届满，土地使用者申请续期，因社会公共利益需要未获批准的，土地使用者应当交回国有土地使用证，并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记，国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施，按本条第（一）项约定履行：

（一）由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值，

给予土地使用者相应补偿；

(二)由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

第二十四条 土地出让期限届满,土地使用者没有申请续期的,土地使用者应当交回国有土地使用证,并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,由出让人无偿收回,土地使用者应当保持地上建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能,不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的,出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施,恢复场地平整。

第六章 不可抗力

第二十五条 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行,可以免除责任,但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力,不具有免责效力。

第二十六条 遇有不可抗力的一方,应在7日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方,并在不可抗力发生后15日内,向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第七章 违约责任

第二十七条 受让人应当按照本合同约定,按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的,自滞纳之日起,每日按迟延支付款项的1‰向出让人缴纳违约金,延期付款超过60日,经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人有权解除合同,受让人无权要求返还定金,出让人并可请求受让人赔偿损失。

第二十八条 受让人因自身原因终止该项目建设,向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的,出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后,分别按以下约定,退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款(不计利息),收回国有建设用地使用权,该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿,出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施,恢复场地平整;但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的,应给予受让人一定补偿:

(一)受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于60日向出让人提出申请的,出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款;

(二)受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年,并在届满二年前不少于60日向出让人提出申请的,出让人应在扣除本合同约定的定金,并按照规定征收土地闲置费后,将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

第二十九条 受让人造成土地闲置,闲置满一年不满两年

的,应依法缴纳土地闲置费;土地闲置满两年且未开工建设的,出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

第三十条 开工违约责任:①开工违约一年之内。受让人未能按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的,每延期一日,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰的违约金,出让人有权要求受让人继续履约。②未动工开发满一年以上两年之内,每延期一日,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰的违约金,并按规定征缴土地出让价款百分之二十的土地闲置费。③未动工开发满两年的,按规定无偿收回国有建设用地使用权。

第三十一条 竣工违约责任:①竣工逾期两年内(含两年)。受让人按照合同约定的竣工日期或受让人同意延建所另行约定的日期,竣工逾期两年内(含两年),每延期一日,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰的违约金,出让人有权要求受让人继续履约。②竣工逾期两年以上五年以内。受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期两年以上五年以内,每延期一日,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.50‰的违约金,出让人有权要求受让人继续履约。③受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期超过五年,由出让人根据具体情况,收回全部国有建设用地使用权或未建部分国有建设用地使用权。出让人收回全部国有建设用地使用权的,由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对土地使用权进行评估,按评估价和出让成交价就

低原则收回；地上建筑物由出让人商受让人委托两家具有一级资质的房产评估机构对地上建构物残值进行评估，取评估均值；出让人收回部分国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对收回部分的土地使用权进行评估，按评估价和收回的土地面积占全部面积比例的出让价款就低原则收回，不计利息；以上评估，受让人在规定期限内未能与出让人就评估机构选取取得一致意见的，评估机构由出让人在平潭综合实验区国土部门评估库中抽选。

第三十二条 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任何一项指标低于本合同约定的最低标准的，出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金，并有权要求受让人继续履行本合同；建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的，出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分，有权按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。

第三十三条 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的 1‰ 向受让人给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过 60 日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权

解除合同，出让人应当双倍返还定金，并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分，受让人并可请求出让人赔偿损失。

第三十四条 出让人未能按期交付土地或交付的土地未达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

第八章 适用法律及争议解决

第三十五条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第三十六条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第（二）项约定的方式解决：

- （一）提交_____ / _____仲裁委员会仲裁；
- （二）依法向人民法院起诉。

第九章 附 则

第三十七条 本合同项下宗地出让方案业经平潭综合实验区管委会批准，本合同自双方签订之日起生效。

第三十八条 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的

真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起 15 日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

本合同项下任何一方向其他方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

出让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc@163.com。受让人指定的本方联系人为刘军，身份证号码：350128199005222319，移动电话号码：18759146949；受让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为 750931487@qq.com。

本合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起 15 日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数据电文均视为送达。

第三十九条 本合同和附件共壹拾捌页整，以中文书写为准。

第四十条 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十一条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第四十二条 本合同一式壹拾贰份，出让人叁份，受让人伍份，具有同等法律效力。

补充条款

1. 宗地按现状标高进行交付土地。
2. 受让人须在平潭注册项目公司，项目公司股权比例须与竞买申请书中一致。项目公司须在区内依法缴纳企业所得税，承建项目的建设施工企业须在平潭依法纳税。
3. 受让人未按出让合同约定缴交土地出让价款或未按期开、竣工的，出让人将以登报等公开方式督促履约。

出让人(章):



受让人(章):



法定代表人(委托代理人)

(签字):



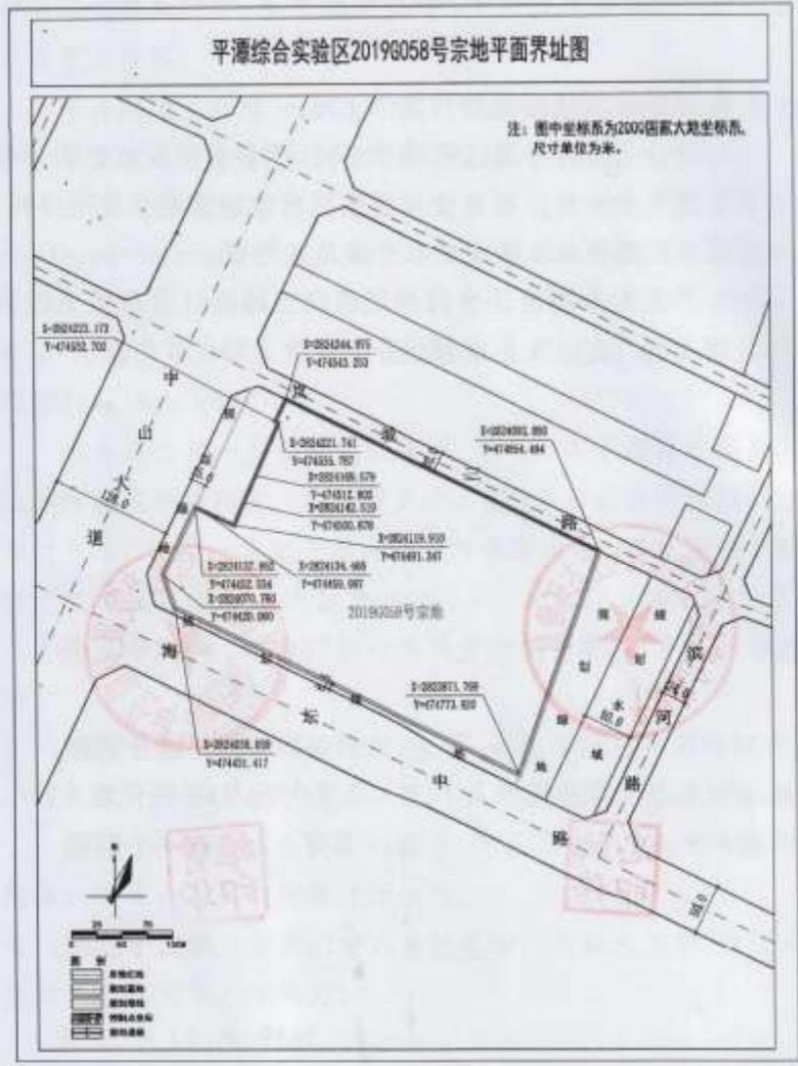
法定代表人(委托代理人):

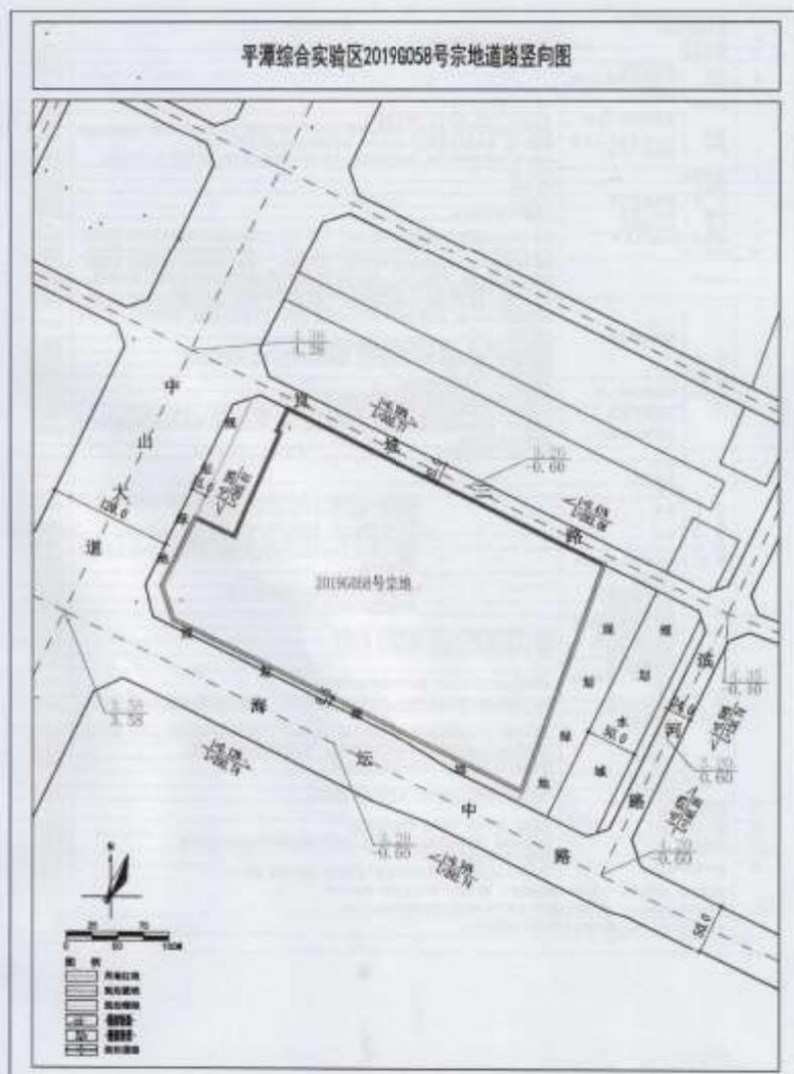
(签字):



2019 年 12 月 23 日

附件 1





错误！未找到引用源。

附件 3

序号	建设内容	建设标准	备注
1	市政设施	市政设施	市政设施
2	道路工程	道路工程	道路工程
3	桥梁工程	桥梁工程	桥梁工程
4	给水工程	给水工程	给水工程
5	排水工程	排水工程	排水工程
6	燃气工程	燃气工程	燃气工程
7	热力工程	热力工程	热力工程
8	通信工程	通信工程	通信工程
9	电力工程	电力工程	电力工程
10	照明工程	照明工程	照明工程
11	环卫工程	环卫工程	环卫工程
12	绿化工程	绿化工程	绿化工程
13	人防工程	人防工程	人防工程
14	消防工程	消防工程	消防工程
15	防雷工程	防雷工程	防雷工程
16	抗震工程	抗震工程	抗震工程
17	建筑节能工程	建筑节能工程	建筑节能工程
18	室内环境工程	室内环境工程	室内环境工程
19	室外环境工程	室外环境工程	室外环境工程
20	其他工程	其他工程	其他工程

附件 3

宗地流程号： Z3510002019023096



电子监管号： 3501282019B00718-1

平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同

岚资环地合〔2019〕2019G058 号补 1 号

合同三方：

甲方：平潭综合实验区自然资源与生态环境局

乙方：平潭鼎新房地产发展有限公司

丙方：平潭奥新置业有限公司

2019 年 12 月 16 日，乙方竞得位于中山大道东侧海坛中路北侧的城镇住宅用地-普通商品房用地、商服用地-零售商业用地的 2019G058 号宗地，面积为 86727 平方米（约合 130.1 亩）的国有建设用地使用权，并与甲方签订了编号为岚资环让〔2019〕10 号的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称原合同）。在履行合同过程中，乙方在平潭注册成立了项目公司平潭奥新置业有限公司（即丙方）。现乙方、丙方根据《平潭国有建设用地使用权公开出让文件》（岚资环让〔2019〕18 号，以下简称出让文件）：“竞得人须在平潭注册项目公司，项目公司股权比例须在竞买申请书中予以明确。项目公司须在区内依法缴纳企业所得税”的规定，现共同申请将原合同的受

让方变更为丙方。经甲、乙、丙三方协商，就原合同项下有关事宜订立如下补充合同：

一、甲、乙、丙三方经协商一致，同意原合同的受让方，以及受让方今后相关的土地使用权证件，从本补充合同签订之日起均变更为丙方平潭奥新置业有限公司。平潭奥新置业有限公司法定代表人为：周科东；公司住所为：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼18层-5；公司类型为：有限责任公司。出让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc@163.com。受让人指定的本方联系人为刘军，身份证号码：350128199005222319，移动电话号码：18759146949；受让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为750931487@qq.com。

合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数据电文均视为送达。

二、丙方愿意承担出让文件及原合同项下竞得人、受让方（即乙方）的一切权利义务及法律责任。

三、乙方与丙方之间因出让文件及原合同项下竞得人、受让方（即乙方）的权利义务及法律责任之转移可能发生的债权、债务，以及经济、法律方面的事宜，均由乙方与丙方依法自主行解决并承担相关法律责任。

四、除本补充合同所述事项外，出让文件及原合同的其他条款均保持不变，甲方及丙方均应自觉履行。

五、本补充合同为原合同的补充文件，与原合同具有同等效力。本补充合同自甲方与乙方及丙方签章之日起生效。

六、本补充合同一式壹拾贰份，甲方执陆份，乙方及丙方各执叁份。

甲方：平潭综合实验区自然资源与生态环境局
法定代表人（或委托代理人）：
地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层
联系电话：0591—23163230

乙方：平潭鼎新房地产发展有限公司
法定代表人（或委托代理人）：
地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼18层1801-1810室
联系电话：18759146949

丙方：平潭奥新置业有限公司
法定代表人（或委托代理人）：
地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼18层-5
联系电话：18759146949

签订时间：2019年12月29日

签订地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层

2020/1/16

https://fj.tzxm.gov.cn/tzxm/jsp/tzxm/electronicseal/domesticRecordProve.jsp?flag=1&projectId=2020-350128-70-03-003009

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2020年01月16日

编号：闽发改备[2020]A090003号

项目代码	2020-350128-70-03-003009		项目名称	奥园鼎新·钻石海	
企业名称	平潭奥新置业有限公司		企业注册类型	有限责任公司	
建设性质	新建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区中山大道东侧、海坛中路北侧		
主要建设内容及规模	奥园鼎新·钻石海项目用地面积86727平方米，用地性质为：二类居住用地，容积率1.5，计容建筑面积130090平方米，主要包含高层住宅、多层住宅、商业及配套设施。其中高层住宅67361平方米，多层住宅56489平方米，商业3900平方米，配套设施2340平方米。 主要建筑面积:130090平方米、新增生产能力(或使用功能):住宅、商业				
项目总投资	140000.0000万元	其中：土建投资60000.0000万元，设备投资 30000.0000万元（其中：拟进口设备，技术用汇 0.0000万美元），其他投资50000.0000万元			
建设起止时间	2021年1月至2024年1月				

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责





· 008310

统一社会信用代码
91350128MA33GHJC8K

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称	平潭奥新置业有限公司	注册资本	壹亿圆整
类型	有限责任公司	成立日期	2019年12月24日
法定代表人	周科东	营业期限	2019年12月24日至 2049年12月23日
经营范围	房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心5号楼18层-5		

登记机关



2019年12月24日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 6



附件 7

APT 检字 (2020) 9776007220

ANPU 安谱检测
第 1 页 共 5 页

MA
181312050492

检 测 报 告

APT 检字 (2020) 9776007220

项 目 名 称: 奥园鼎新·钻石海

委 托 单 位: 平潭奥新置业有限公司

报 告 日 期: 2020 年 02 月 11 日

福建安谱环境检测技术有限公司
(报告专用章)
检验检测专用章

声 明

- (1) 本公司保证检测结果的公正性、独立性、准确性和科学性，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- (2) 采样及检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- (3) 报告无编制人、审核人、批准人（授权签字人）签名，或涂改，或未盖本公司报告专用章、CMA 章及骑缝章均无效。
- (4) 本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果。
- (5) 对本报告若有疑问，请向本公司质量管理部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起五日内向本公司质量管理部提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检。
- (6) 本检测报告及本公司名称未经本公司同意不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
- (7) 本检测报告部分复印无效，全部复印件未重新盖章无效。

地 址：福建省泉州市晋江市良种场明珠路 148-150 号希尼亚创意城 B 区办公楼第七层

电 话：0595-82077820

传 真：0595-82077820

邮 编：362200

检测报告

一、基础信息

委托单位	奥园鼎新·钻石海
项目地址	福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧
检测日期	2020.02.10
检测人员	彭华室、黄文达

二、检测内容

类别与检测项目	噪声：环境噪声
---------	---------

三、检测分析方法及仪器

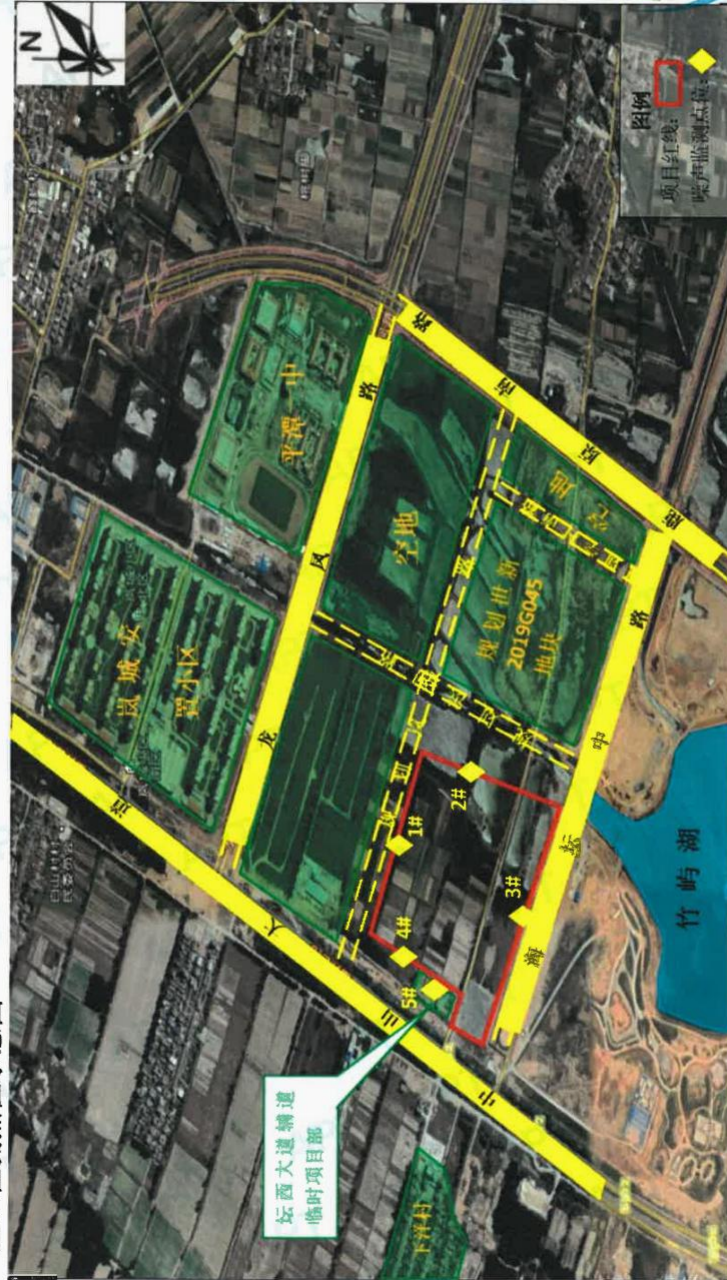
类别	检测项目	方法及标准号	检测仪器	最低检出限
噪声	环境噪声	《声环境质量标准》(GB3096-2008)	AWA6228+多功能声级计/APTX11	/

四、检测结果

计量单位：Leq: dB (A)

检测点位	检测日期	检测结果	
		昼间	夜间
1# 项目北侧场界	2020.02.10	52.2	46.8
2# 项目东侧场界		52.6	47.2
3# 项目南侧场界		53.8	47.6
4# 项目西侧场界		52.4	46.3
5#坛西大道辅道临时项目部		53.4	47.2
2020.02.10 监测期间气象参数：天气：晴；风向：东北风；风速：0.9~3.8m/s；符合监测要求			

五、检测点位示意图



六、检验检测机构资质认定证书照片



**检验检测机构
资质认定证书**

副本

证书编号: 181312050492

名称: 福建安谱环境检测技术有限公司

地址: 福建省泉州市晋江市良神场明珠路148-150号希尼亚创意城B区
办公楼第七层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建安谱环境检测技术有限公司承担。

许可使用标志  181312050492

发证日期: 2019年02月11日
有效日期: 2025年12月11日
发证机关: 福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效

报告编制: 李美君

审核: 潘秋坤

签发: 张清水

2020年02月11日

——报告结束——

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：		平潭奥新置业有限公司				填表人（签字）：				项目经办人（签字）：				
建 设 项 目	项目名称		奥园世新·钻石海				建设内容、规模		建设内容：十幢18层高层住宅、四幢6层洋房、十一幢10层小高层住宅和沿街商业及设备用房和供水、供电、排水、绿化等配套工程 规模：总用地面积 86727.00m2，总建筑面积 162796.85m2					
	项目代码 ¹		2020-350128-70-03-003009											
	建设地点		福建省平潭综合实验区中山大道东侧，海坛中路北侧											
	项目建设周期（月）		36.0				计划开工时间		2021年1月					
	环境影响评价行业类别		U城市基础设施及房地产				预计投产时间		2024年1月					
	建设性质		新建（迁 建）				国民经济行业类型 ²		K7090其他房地产业					
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）						项目申请类别		新申项目					
	规划环评开展情况		不需开展				规划环评文件名							
	规划环评审查机关						规划环评审查意见文号							
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度	119.751620	纬度	25.520494	环境影响评价文件类别		环境影响报告表					
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）			
	总投资（万元）		140000.00				环保投资（万元）		180.00		所占比例（%）		0.13%	
建 设 单 位	单位名称		平潭奥新置业有限公司		法人代表	周科东		评价单位	单位名称	泉州蓝健环保科技有限公司		证书编号	BH011335	
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91350128MA33GHJC8K		技术负责人	丁慧芳			环评文件项目负责人	魏学鹏		联系电话	0595-83123455	
	通讯地址		综合实验区金井湾片区商务营运中心5号楼1		联系电话	15060197602			通讯地址	福建省泉州市石狮市湖滨街道南环路500号7楼办公区B-10				
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式				
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）					
	废水	废水量(万吨/年)			25.400	0.000	0.000	25.400	25.400	☐ 不排放 ☒ 间接排放： ☒ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 直接排放：受纳水体				
		COD			12.720			76.290	63.570					
		氨氮			1.260			7.670	6.410					
		总磷												
		总氮												
	废气	废气量（万标立方米/年）								/				
		二氧化硫												
		氮氧化物												
		颗粒物												
		挥发性有机物												
项目涉及保护区与风景名胜区的情况	影响及主要措施		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施				
	生态保护目标									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
	自然保护区									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
	饮用水水源保护区（地表）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
	饮用水水源保护区（地下）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
	风景名胜区					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
3、对多项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③